

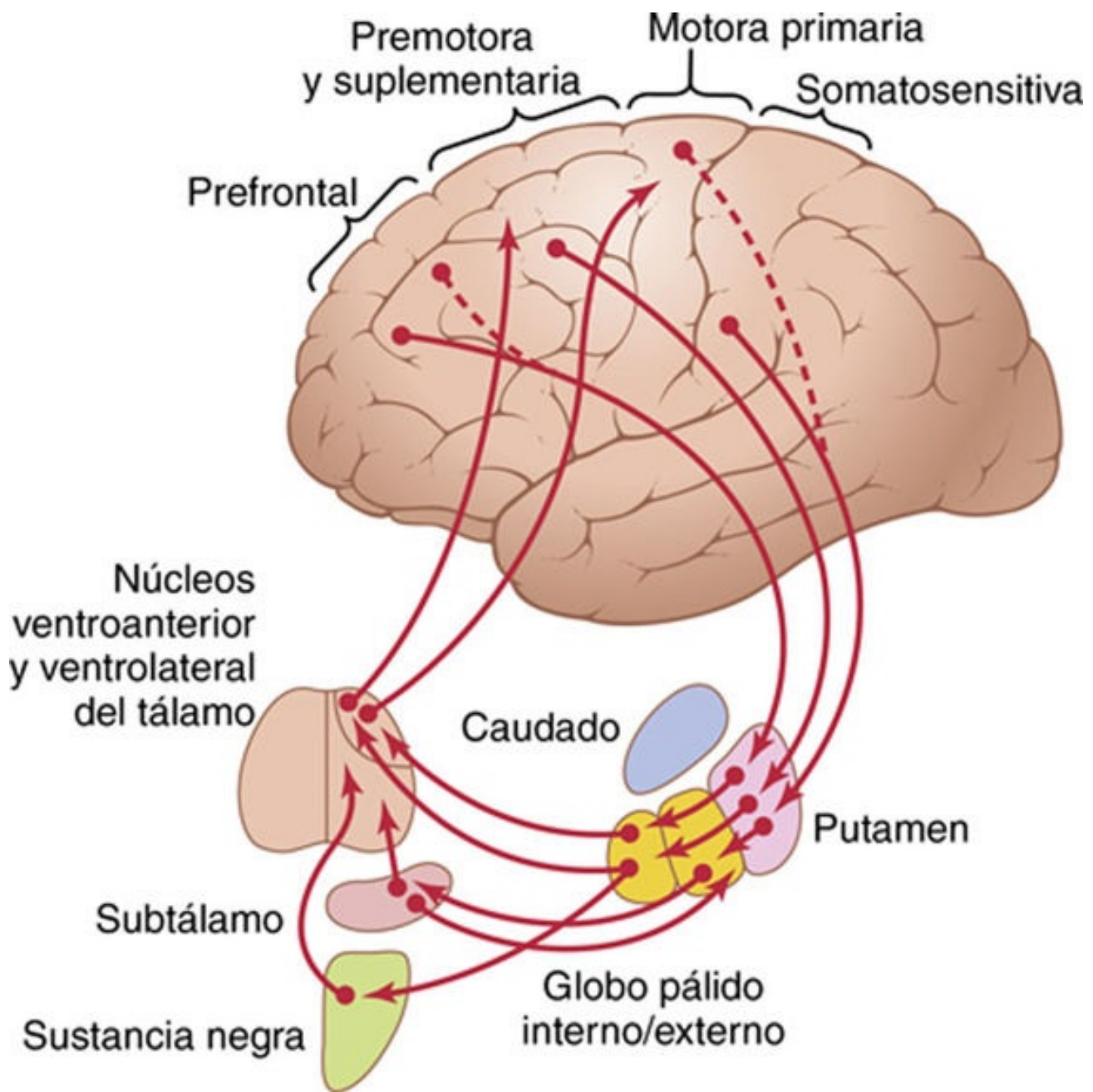


FIGURA 57-11 Circuito del putamen a través de los ganglios basales para la ejecución subconsciente de los patrones aprendidos de movimiento.

Funcionamiento anormal en el circuito del putamen: atetosis, hemibalismo y corea

¿Cómo funciona el circuito del putamen como medio de ayuda para ejecutar los patrones de movimiento? Se sabe poco sobre este funcionamiento. Sin embargo, cuando una porción del circuito está dañada o bloqueada, algunos de ellos sufren una seria alteración. Por ejemplo, las lesiones en el *globo pálido* suelen desembocar en unos *movimientos de contorsión* de una mano, un brazo, el cuello o la cara de origen espontáneo y muchas veces continuos en su realización. Estos movimientos reciben el nombre de *atetosis*.

Una lesión en el *subtálamo* a menudo se traduce en unos *movimientos de agitación* súbitos de toda una extremidad, situación denominada *hemibalismo*.

Las lesiones pequeñas múltiples en el *putamen* derivan en *movimientos de lanzamiento* en las manos, la cara y otras partes del cuerpo, que reciben el nombre de *corea*.

Las lesiones de la *sustancia negra* dan lugar a un trastorno frecuente y gravísimo con *rigidez*, *acinesia* y *temblores*, designado como *enfermedad de Parkinson*, que se explica con mayor detalle

más adelante en este capítulo.

Función de los ganglios basales en el control cognitivo de las secuencias de los patrones motores: el circuito del caudado

El término *conocimiento* o *cognición* se refiere a los procesos de pensamiento del encéfalo, que emplean las señales sensitivas llegadas al cerebro más la información ya almacenada en la memoria. La mayoría de nuestras acciones motoras se dan como consecuencia de los pensamientos generados en la mente, fenómeno llamado *control cognitivo de la actividad motora*. El núcleo caudado representa un papel fundamental en este proceso.

Las conexiones nerviosas entre el núcleo caudado y el sistema de control motor corticoespinal, representadas en la [figura 57-12](#), son un tanto diferentes de las que forman el circuito del putamen. En parte, los motivos para esta diferencia radican en que el núcleo caudado, tal como se ve en la [figura 57-9](#), se extiende por todos los lóbulos del cerebro, desde su comienzo más anterior en los lóbulos frontales, siguiendo después hacia atrás a través de los lóbulos parietal y occipital, y finalmente tomando una curva de nuevo hacia adelante como si fuera la letra «C» en su recorrido hacia los lóbulos temporales. Por ende, el núcleo caudado recibe una gran proporción de sus conexiones de entrada desde las *áreas de asociación* de la corteza cerebral que lo cubren, zonas que especialmente también integran los diversos tipos de información sensitiva y motora en unos patrones de pensamiento manejables.

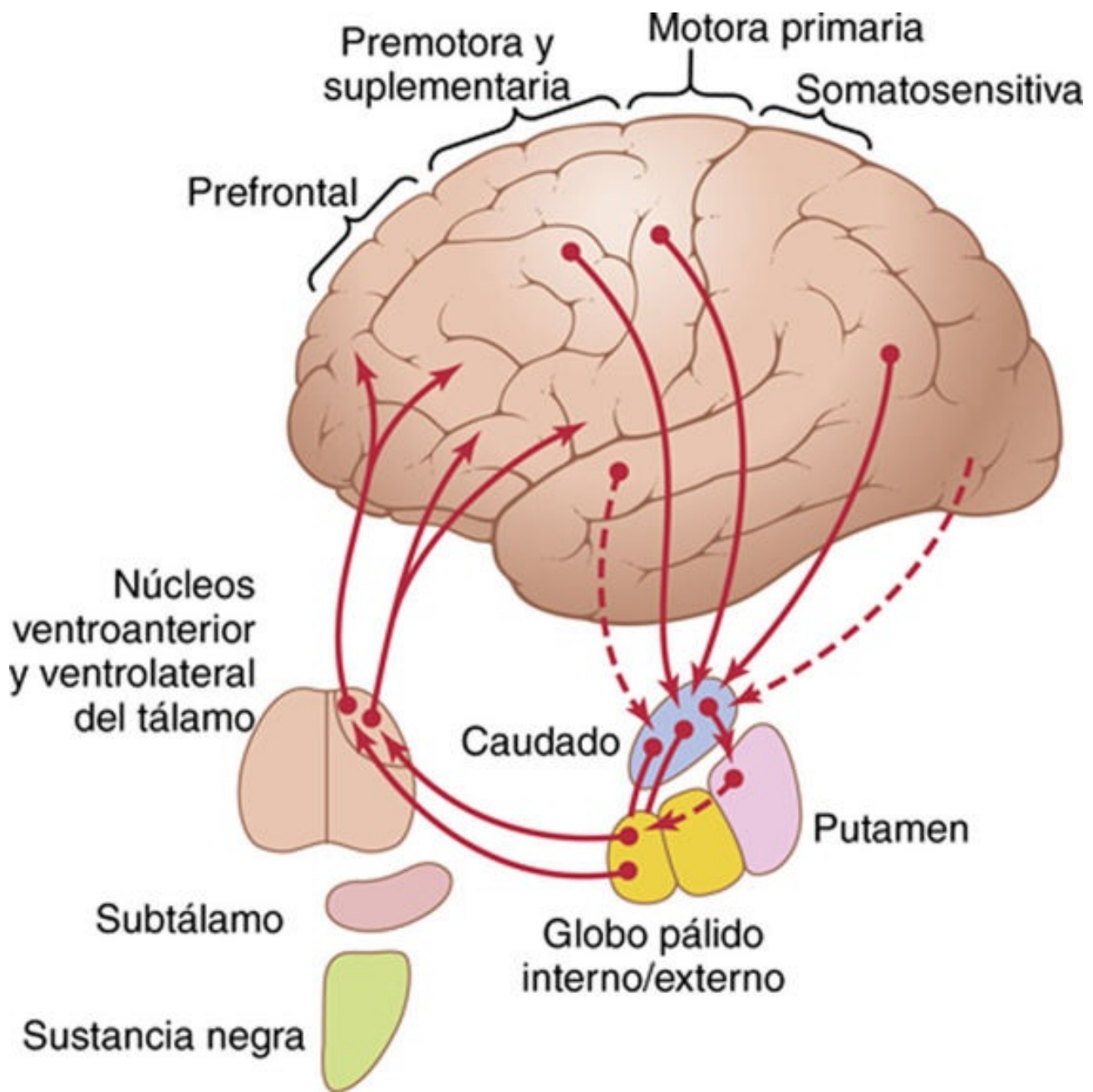


FIGURA 57-12 Circuito del caudado a través de los ganglios basales para que la planificación cognitiva de los patrones motores secuenciales y paralelos alcance los objetivos conscientes específicos.

Una vez que las señales pasan desde la corteza cerebral hasta el núcleo caudado, se transmiten al globo pálido interno, después a los núcleos talámicos de relevo ventroanterior y ventrolateral, y finalmente vuelven a las áreas prefrontal, premotora y motora suplementaria de la corteza cerebral, pero casi ninguna de las señales que regresan llega directamente a la corteza motora primaria. En cambio, acceden a otras regiones motoras auxiliares en las áreas premotora y motora suplementaria que se ocupan de reunir los patrones secuenciales de movimiento cuya duración abarque un mínimo de 5 s en vez de excitar algún movimiento muscular específico.

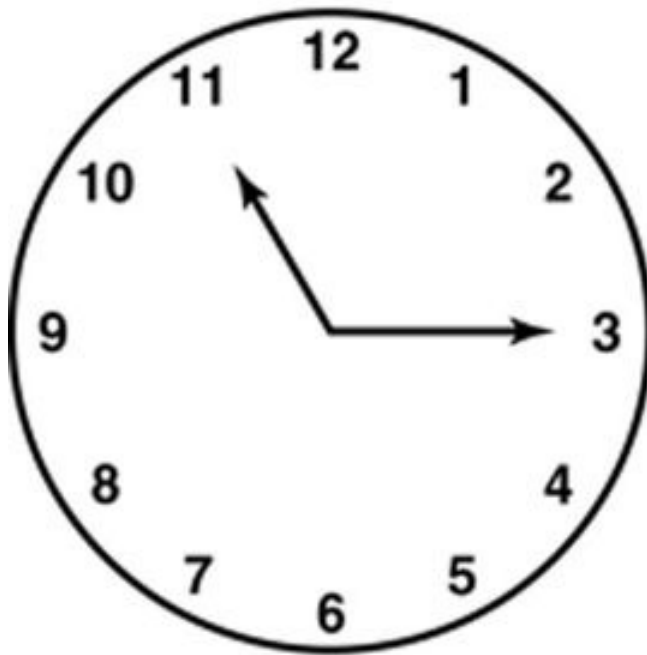
Un buen ejemplo de este fenómeno sería el de una persona que ve acercarse un león y a continuación responde al instante y automáticamente del modo siguiente: 1) dando la espalda al león; 2) empezando a correr, y 3) intentando incluso trepar a un árbol. Sin las funciones cognitivas, podría carecer de las capacidades instintivas suficientes como para responder rápida y adecuadamente, sin pararse a reflexionar demasiado tiempo. Por tanto, el control cognitivo de la actividad motora determina a un nivel subconsciente y en un plazo de segundos cuáles son los patrones de movimiento que van a reunirse para alcanzar un objetivo complejo que podría durar muchos segundos.

Función de los ganglios basales para modificar la secuencia de los movimientos y graduar su intensidad

El cerebro dispone de dos capacidades importantes para el control del movimiento: 1) determinar la velocidad a la que va a realizarse su ejecución, y 2) controlar la amplitud que va a adquirir. Por ejemplo, una persona puede escribir una letra «a» rápida o lentamente. También puede escribir una «a» minúscula en un trozo de papel o una «A» mayúscula en una pizarra. Sea cual sea su elección, los rasgos proporcionales de la letra siguen siendo prácticamente los mismos.

En los pacientes con lesiones graves de los ganglios basales, estas actividades encargadas de controlar el ritmo y el tamaño funcionan mal; de hecho, a veces ni siquiera existen. En este caso, una vez más los ganglios basales no actúan en solitario; lo hacen en íntima asociación con la corteza cerebral. Un área cortical especialmente importante a este respecto es la corteza parietal posterior, aquel lugar donde asientan las coordenadas espaciales para efectuar el control motor de todas las partes del cuerpo, así como de la relación que mantiene el cuerpo y sus partes con todo su entorno. El daño en esta zona no produce simple déficit de percepción sensorial, como pérdida de sensación táctil, ceguera o sordera. Al contrario, las lesiones de la corteza parietal posterior producen incapacidad de percibir objetos con precisión a través de mecanismos sensoriales de funcionamiento normal, un trastorno denominado *agnosia*. La **figura 57-13** muestra cómo podría intentar copiar dibujos una persona con una lesión en la corteza parietal posterior derecha. En estos casos, la capacidad del paciente de copiar el lado izquierdo de los dibujos está seriamente dañada. Asimismo, esta persona siempre tratará de no utilizar ni el brazo, ni la mano ni otros componentes del lado izquierdo de su cuerpo en la ejecución de las tareas, e incluso no se lavará este lado del cuerpo (*síndrome de abandono personal*), casi sin llegar a saber que existen.

**Dibujo
real**



**Copia del dibujo
hecha por el paciente**



FIGURA 57-13 Ilustración de dibujos que podrían estar hechos por una persona con *síndrome de abandono* causado por un daño grave en la corteza parietal posterior derecha en comparación con el dibujo real que se pidió al paciente que copiara. Obsérvese que la capacidad de la persona de copiar el lado izquierdo del dibujo está gravemente deteriorada.

Dado que el circuito del caudado dentro del sistema de los ganglios basales funciona sobre todo vinculado a las áreas asociativas de la corteza cerebral como la corteza parietal posterior, se supone

que el ritmo y la magnitud de los movimientos caen bajo la competencia de esta herramienta de control motor cognitivo. Sin embargo, nuestros conocimientos sobre el funcionamiento de los ganglios basales aún son tan imprecisos que gran parte de lo que se conjetura en los últimos apartados procede más de un análisis deductivo que de hechos realmente probados.

Funciones de las sustancias neurotransmisoras específicas en el sistema de los ganglios basales

La **figura 57-14** ofrece la interacción entre varios neurotransmisores específicos con una acción conocida en el seno de los ganglios basales, y contiene: 1) las vías de la *dopamina* desde la sustancia negra hasta el núcleo caudado y el putamen; 2) las vías del *ácido γ-aminobutírico (GABA)* desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido y la sustancia negra; 3) las vías de la *acetilcolina* desde la corteza hasta el núcleo caudado y el putamen, y 4) las múltiples vías generales procedentes del tronco del encéfalo que segregan *noradrenalina*, *serotonina*, *encefalina* y otros neurotransmisores más en los ganglios basales, lo mismo que en otras partes del cerebro. Además de todas ellas, existen *numerosas vías de glutamato* que suministran la mayor parte de las señales excitadoras (no recogidas en la figura) para equilibrar la gran cantidad de señales inhibitoras transmitidas sobre todo por los transmisores que cumplen una misión de este tipo: dopamina, GABA y serotonina. Así, tenemos que añadir algo más acerca de algunos de estos neurotransmisores y sistemas hormonales en los apartados siguientes cuando abordemos las enfermedades de los ganglios basales, así como en los capítulos posteriores al explicar el comportamiento, el sueño, la vigilia y las funciones del sistema nervioso autónomo.

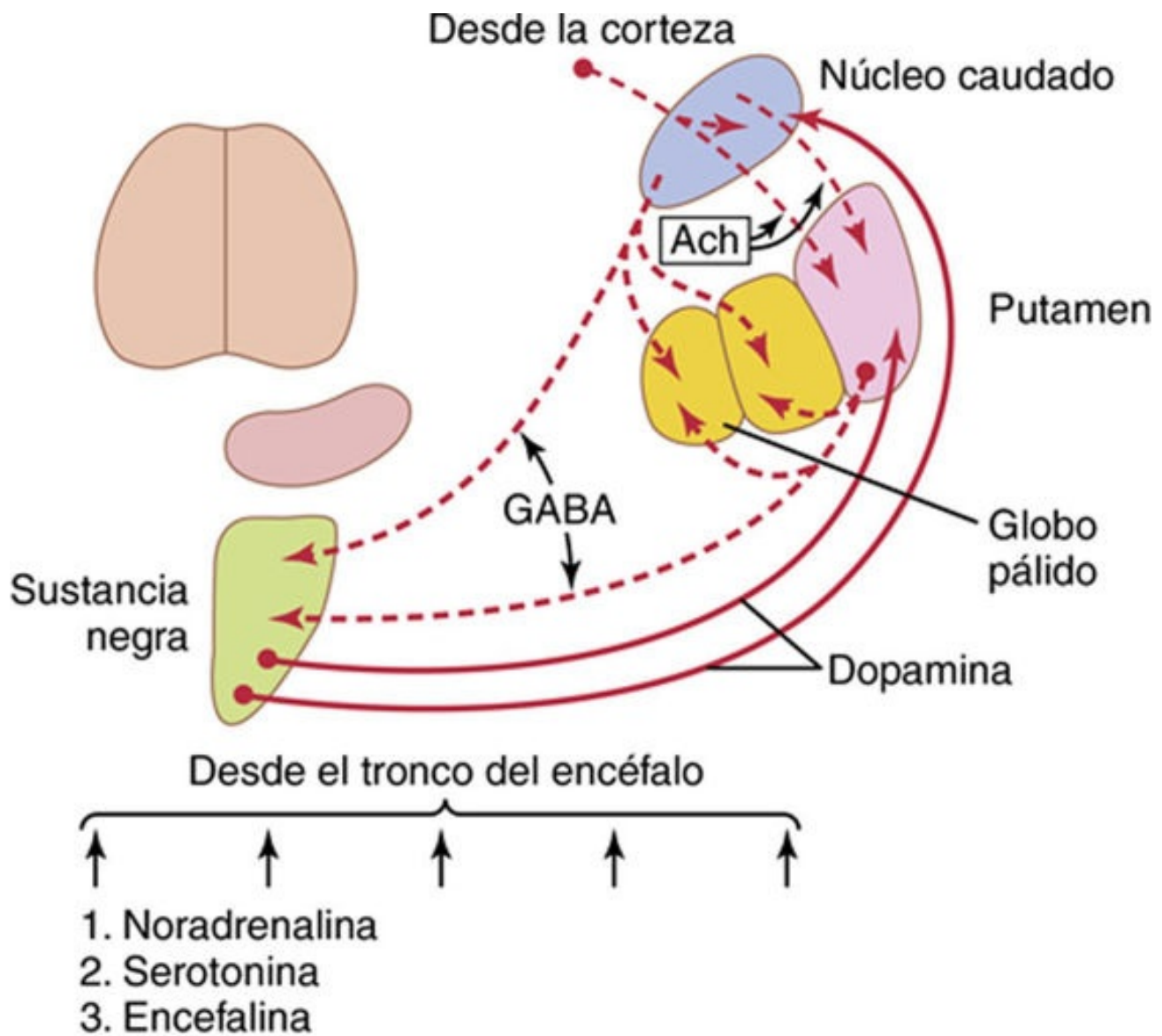


FIGURA 57-14 Vías neuronales que segregan diferentes tipos de sustancias neurotransmisoras en los ganglios basales. Ach, acetilcolina; GABA, ácido γ -aminobutírico.

Por ahora, habría que recordar que el neurotransmisor GABA funciona como una sustancia inhibidora. Por tanto, las neuronas gabaérgicas contenidas en los circuitos de retroalimentación desde la corteza cerebral hasta los ganglios basales y que después regresan a la corteza convierten prácticamente todas estas redes en *circuitos de retroalimentación negativos*, en vez de positivos, lo que presta estabilidad a los sistemas de control motor. La dopamina también funciona como un neurotransmisor inhibidor en la mayor parte del encéfalo, por lo que sin ninguna duda es otra sustancia más que actúa de estabilizador en algunas condiciones.

Síndromes clínicos ocasionados por la lesión de los ganglios basales

Aparte de la *atetosis* y el *hemibalismo*, que ya se han mencionado a propósito de las lesiones en el globo pálido y en el subtálamo, otras dos enfermedades fundamentales surgen a raíz de una alteración en los ganglios basales. Son la *enfermedad de Parkinson* y la *enfermedad de Huntington*.

Enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson, que también se denomina *parálisis agitante*, deriva de la destrucción

extensa de aquella porción de la sustancia negra (la porción compacta) que envía fibras nerviosas secretoras de dopamina hacia el núcleo caudado y el putamen. La enfermedad se caracteriza por los siguientes síntomas: 1) rigidez de gran parte de la musculatura corporal; 2) temblor involuntario de las zonas afectadas a un ritmo fijo de 3 a 6 ciclos/s incluso cuando la persona está en reposo; 3) problemas serios para iniciar el movimiento, lo que se denomina *acinesia*; 4) inestabilidad postural causada por reflejos posturales deteriorados, lo que conduce a problemas de equilibrio y caídas, y 5) otros síntomas motores como disfagia (deterioro en la capacidad de deglución), trastornos del habla, trastornos en la marcha y fatiga.

No se conocen las causas de estos efectos motores anormales. Sin embargo, la dopamina segregada en el núcleo caudado y en el putamen es un transmisor inhibitorio; por tanto, la destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del enfermo parkinsoniano en teoría permitiría que el núcleo caudado y el putamen cobrasen una actividad demasiado intensa y quizá dieran lugar a una emisión continua de señales excitadoras hacia el sistema de control motor corticoespinal. Estas señales tendrían la capacidad de estimular en exceso muchos de los músculos del cuerpo, o incluso todos, lo que desembocaría en una *rigidez*.

Algunos de los circuitos de retroalimentación podrían *oscilar* con facilidad debido a sus elevadas ganancias obtenidas por retroalimentación después de haber desaparecido su inhibición, lo que conduciría al *temblor* de la enfermedad de Parkinson. Este temblor difiere bastante del que caracteriza a las alteraciones cerebelosas debido a que sucede durante todas las horas de vigilia y, por tanto, es un *temblor involuntario*, en contraposición al temblor cerebeloso, que solo surge cuando la persona realiza movimientos iniciados deliberadamente y, por consiguiente, se denomina *temblor intencional*.

La *acinesia* que aparece en la enfermedad de Parkinson a menudo cobra un carácter mucho más angustiante para el paciente que los síntomas de la rigidez muscular y el temblor, debido a que una persona afectada por un parkinsonismo grave ha de ejercer su mayor grado de concentración para ejecutar hasta el movimiento más sencillo. El esfuerzo mental que le hace falta desarrollar para realizar los movimientos deseados, incluso la angustia mental, con frecuencia roza el límite de su fuerza de voluntad. En este caso, cuando se efectúan los movimientos, suelen tener un carácter rígido y entrecortado en vez de ser suaves. La causa de esta acinesia aún forma parte del reino de la especulación. Sin embargo, la secreción de dopamina en el sistema límbico, sobre todo en el *núcleo accumbens*, muchas veces está reducida igual que en los ganglios basales. Se ha propuesto que este fenómeno podría causar una disminución de tal calibre en los impulsos psíquicos que gobiernan la actividad motora como para provocar una acinesia.

Tratamiento con l-dopa

La administración del fármaco *l-dopa* a los pacientes con una enfermedad de Parkinson suele mejorar muchos de sus síntomas, especialmente la rigidez y la acinesia. La razón para este fenómeno se cree que estriba en que *l-dopa* se convierte en dopamina dentro del encéfalo, y a continuación esta sustancia restablece el equilibrio normal entre la inhibición y la excitación en el núcleo caudado y en el putamen. La administración de dopamina por sí sola no produce el mismo efecto debido a que su estructura química no permite el paso a través de la barrera hematoencefálica, aun cuando las pequeñas diferencias estructurales que presenta *l-dopa* sí que la dejan atravesar esta barrera.

Tratamiento con l-deprenilo

Otro tratamiento para la enfermedad de Parkinson consiste en el fármaco *l-deprenilo*. Esta sustancia inhibe la monoaminoxidasa, que es la responsable de destruir la mayor parte de la dopamina

después de su secreción. Por tanto, cualquier cantidad que se libere permanece en los tejidos de los ganglios basales durante un tiempo más prolongado. Además, por razones desconocidas, este tratamiento sirve para frenar la destrucción de las neuronas secretoras de dopamina en la sustancia negra. Así pues, las combinaciones más adecuadas de los tratamientos con l-dopa y l-deprenilo suelen resultar mucho mejor que el empleo en solitario de uno de estos fármacos.

Tratamiento mediante trasplantes de células dopaminérgicas fetales

El trasplante de células encefálicas secretoras de dopamina (obtenidas de fetos abortados) al núcleo caudado y al putamen se ha empleado para tratar la enfermedad de Parkinson con un cierto éxito a corto plazo. Sin embargo, las células no sobreviven más que unos meses. Si pudiera lograrse su persistencia, tal vez este se convirtiera en el tratamiento del futuro.

Tratamiento mediante la destrucción de parte del circuito de retroalimentación de los ganglios basales

Dado que la mayoría de las alteraciones presentes en la enfermedad de Parkinson están ocasionadas por las señales anormales emitidas desde los ganglios basales hacia la corteza motora, se han realizado numerosos intentos de tratar a pacientes con esta enfermedad mediante su bloqueo quirúrgico. Durante muchos años, las lesiones quirúrgicas se realizaron en los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo, lo que interrumpía parte del circuito de retroalimentación que va desde los ganglios basales hasta la corteza; con este método se alcanzaron grados variables de éxito, pero a veces también graves lesiones neurológicas. En monos con enfermedad de Parkinson se ha recurrido a la realización de lesiones en el subtálamo, con unos resultados sorprendentemente buenos en determinadas ocasiones.

Enfermedad de Huntington (corea de Huntington)

La enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario autosómico dominante cuyos síntomas suelen comenzar a los 30 o 40 años de edad. Al principio se caracteriza por unos movimientos de sacudida en músculos sueltos y más tarde por graves movimientos deformes y progresivos por todo el cuerpo. Además, aparte de las disfunciones motoras, se desarrolla una acusada demencia.

Se piensa que los movimientos anormales de la enfermedad de Huntington están ocasionados por la desaparición de la mayor parte de los cuerpos celulares correspondientes a las neuronas secretoras de GABA en el núcleo caudado y en el putamen y por la pérdida de las neuronas secretoras de acetilcolina en muchas regiones del encéfalo. Las terminales axónicas de las neuronas gabaérgicas normalmente inhiben ciertas porciones del globo pálido y la sustancia negra. Se cree que la pérdida de esta inhibición permite unas ráfagas espontáneas de actividad en estas dos estructuras que originan los movimientos deformes.

La demencia en personas con enfermedad de Huntington tal vez no obedezca a la desaparición de las neuronas gabaérgicas, sino a la pérdida de las neuronas secretoras de acetilcolina, en especial quizá dentro de las áreas dedicadas al pensamiento en la corteza cerebral.

Se ha descubierto el gen anormal que provoca la enfermedad de Huntington: posee un codón que se repite múltiples veces, CAG, y codifica la incorporación de numerosos aminoácidos de *glutamina* más a la estructura molecular de una proteína neuronal anormal llamada *huntingtina* que es la que genera los síntomas. Ahora, la cuestión en la que se empeñan los principales esfuerzos investigadores consiste en averiguar cómo esta proteína origina los efectos patológicos.

Integración de las numerosas partes del sistema de control motor total

Finalmente, hemos de resumir lo mejor que sepamos lo que se conoce acerca del control global del movimiento. Para ello, vamos a ofrecer antes una sinopsis sobre los diversos niveles de control.

Nivel medular

La programación de los patrones locales de movimiento aplicados en cualquier región muscular del cuerpo tiene lugar en la médula espinal: por ejemplo, los reflejos de retirada programados que apartan cualquier elemento del cuerpo de una fuente de dolor. La médula también es el lugar donde asientan los patrones complejos de los movimientos rítmicos, como el desplazamiento de un lado a otro de las extremidades al caminar, además de los movimientos recíprocos en el lado contrario del cuerpo o en las patas traseras frente a las delanteras en el caso de los cuadrúpedos.

Todos estos programas medulares pueden recibir la orden de pasar a la acción desde los niveles superiores de control motor, o quedar inhibidos mientras estos niveles superiores asumen el control.

Nivel romboencefálico

El romboencéfalo cumple dos funciones principales en el control motor general del cuerpo: 1) el mantenimiento del tono axial en el tronco con la pretensión de permanecer de pie, y 2) la modificación constante de los grados de tono que presentan los distintos músculos como respuesta a la información procedente de los aparatos vestibulares a fin de conservar el equilibrio corporal.

Nivel de la corteza motora

El sistema de la corteza motora suministra la mayoría de las señales motoras de activación a la médula espinal. En parte funciona emitiendo órdenes secuenciales y paralelas que ponen en marcha diversos patrones medulares de acción motora. También es capaz de modificar la intensidad de los diferentes patrones o cambiar su ritmo u otras características. Cuando sea preciso, el sistema corticoespinal puede sortear los patrones medulares, sustituyéndolos por otros de un nivel superior originados en el tronco del encéfalo o en la corteza cerebral. Los patrones corticales suelen ser complejos; asimismo, pueden «aprenderse», mientras que los medulares vienen básicamente determinados por herencia y se dice que están «integrados».

Funciones asociadas del cerebelo

El cerebelo actúa en unión a todos los niveles de control muscular. Funciona con la médula espinal especialmente para potenciar el reflejo miotático, de modo que cuando un músculo en contracción tropiece con una carga inesperadamente pesada, una señal prolongada de este mecanismo transmitida a lo largo de todo el trayecto que atraviesa el cerebelo y vuelve de nuevo hasta la médula refuerce potentemente el efecto de resistencia a la carga proporcionado por el reflejo miotático básico.

A nivel del tronco del encéfalo, el cerebelo se encarga de que los movimientos posturales del cuerpo, especialmente los movimientos rápidos requeridos por el sistema del equilibrio, sean suaves

y continuos, sin estar distorsionados por oscilaciones anormales.

A nivel de la corteza cerebral, el cerebelo opera en conjunción con esta estructura para desempeñar muchas funciones motoras auxiliares; en especial, aporta la fuerza motora complementaria para poner en marcha con rapidez la contracción muscular al comienzo del movimiento. Ya cerca de su final, el *cerebelo* activa los músculos antagonistas exactamente en el momento correcto y con la fuerza oportuna para detenerlo en el punto deseado. Asimismo, existen pruebas fisiológicas positivas que señalan que todos los aspectos de este patrón de encendido-apagado a cargo del cerebelo pueden aprenderse con la experiencia.

El cerebelo funciona en colaboración con la corteza cerebral todavía a otro nivel del control motor: sirve para programar por anticipado las contracciones musculares necesarias que requiere el paso con suavidad desde el movimiento rápido actual en una dirección hasta el siguiente movimiento rápido en otra dirección, todo ello en cuestión de una fracción de segundo. El circuito nervioso encargado de cumplir esta función va desde la corteza cerebral hasta las zonas laterales grandes de los hemisferios cerebelosos y después vuelve a la corteza cerebral.

El cerebelo actúa sobre todo cuando se requieren movimientos musculares rápidos. Sin él, aún pueden producirse movimientos lentos y muy calculados, pero cuesta que el sistema corticoespinal consiga realizar los movimientos deseados veloces y cambiantes para cumplir una meta concreta o sobre todo para cambiar con suavidad desde un movimiento rápido al siguiente.

Funciones asociadas de los ganglios basales

Los ganglios basales resultan fundamentales dentro del control motor por razones totalmente diferentes a las del cerebelo. Sus funciones más importantes son las siguientes: 1) ayudar a la corteza en la ejecución de *patrones de movimiento* subconscientes pero *aprendidos*, y 2) contribuir a la planificación de numerosos patrones de movimiento paralelos y secuenciales que la mente ha de reunir para ejecutar una tarea intencionada.

Los patrones motores que necesitan la participación de los ganglios basales incluyen escribir las distintas letras del alfabeto, lanzar una pelota y mecanografiar. Asimismo, también hacen falta para modificar su carácter cuando se escribe con un tamaño pequeño o muy grande, a fin de controlar las dimensiones en su ejecución.

A un nivel de control todavía más alto existe otro circuito mixto cerebral y de los ganglios basales, que comienza con la actividad del pensamiento en el cerebro y facilita los pasos sucesivos generales que integran la acción de enfrentarse a cada situación nueva, como la planificación de la respuesta motora inmediata a un atacante o la reacción secuencial frente a un abrazo inesperadamente cariñoso.

¿Qué nos impulsa a la acción?

¿Qué es lo que nos saca de nuestra inactividad y pone en juego nuestras series de movimientos? En la actualidad no estamos más que empezando a entender los sistemas de motivación del encéfalo. Básicamente, el cerebro posee un núcleo central más antiguo que ocupa una posición inferior, anterior y lateral al tálamo, y abarca el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la región septal situada por delante del hipotálamo y el tálamo, e incluso regiones antiguas del tálamo y de la corteza cerebral, y que funciona en bloque para poner en marcha la mayoría de las actividades motoras y funcionales de cualquier otro tipo en el encéfalo. Estas áreas reciben en conjunto el nombre de *sistema límbico* del encéfalo. Dicho tema se explica con detalle en el [capítulo 59](#).

Bibliografía

- Bastian AJ. Moving, sensing and learning with cerebellar damage. *Curr Opin Neurobiol.* 2011;21:596.
- Breakefield XO, Blood AJ, Li Y, et al. The pathophysiological basis of dystonias. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:222.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW. Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:71.
- Corti O, Lesage S, Brice A. What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease. *Physiol Rev.* 2011;91:1161.
- De Zeeuw CI, Hoebeek FE, Bosman LW, et al. Spatiotemporal firing patterns in the cerebellum. *Nat Rev Neurosci.* 2011;12:327.
- Eidelberg D, Surmeier DJ. Brain networks in Huntington disease. *J Clin Invest.* 2011;121:484.
- Gao Z, van Beugen BJ, De Zeeuw CI. Distributed synergistic plasticity and cerebellar learning. *Nat Rev Neurosci.* 2012;13:619.
- Gittis AH, Kreitzer AC. Striatal microcircuitry and movement disorders. *Trends Neurosci.* 2012;35:557.
- Heck DH, De Zeeuw CI, Jaeger D, et al. The neuronal code(s) of the cerebellum. *J Neurosci.* 2013;33:17603.
- Irwin DJ, Lee VM, Trojanowski JQ. Parkinson's disease dementia: convergence of α -synuclein, tau and amyloid- β pathologies. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:626.
- Okun MS. Deep-brain stimulation for Parkinson's disease. *N Engl J Med.* 2012;367:1529.
- Patel N, Jankovic J, Hallett M. Sensory aspects of movement disorders. *Lancet Neurol.* 2014;13:100.
- Pugh JR, Raman IM. Nothing can be coincidence: synaptic inhibition and plasticity in the cerebellar nuclei. *Trends Neurosci.* 2009;32:170.
- Ramnani N. The primate cortico-cerebellar system: anatomy and function. *Nat Rev Neurosci.* 2006;7:511.
- Rosas HD, Salat DH, Lee SY, et al. Complexity and heterogeneity: what drives the ever-changing brain in Huntington's disease? *Ann N Y Acad Sci.* 2008;1147:196.
- Shepherd GM. Corticostriatal connectivity and its role in disease. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:278.
- Spruston N. Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:206.
- Ullsperger M, Danielmeier C, Jocham G. Neurophysiology of performance monitoring and adaptive behavior. *Physiol Rev.* 2014;94:35.
- Zuccato C, Valenza M, Cattaneo E. Molecular mechanisms and potential therapeutical targets in Huntington's disease. *Physiol Rev.* 2010;90:905.

CAPÍTULO 58

Corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria

No deja de resultar irónico que entre todas las partes del encéfalo, aquella de cuyas funciones sepamos menos sea la corteza cerebral, aun cuando ocupe la porción más grande con diferencia del sistema nervioso. Sin embargo, sí conocemos los efectos que dejan su lesión o su estimulación específica en diversos puntos. En la primera parte de este capítulo se explican las funciones corticales conocidas; a continuación se presentan brevemente las teorías básicas sobre los mecanismos neuronales que intervienen en los procesos de pensamiento, la memoria, el análisis de la información sensitiva, etc.

Anatomía fisiológica de la corteza cerebral

El elemento funcional de la corteza cerebral es una fina capa de neuronas que cubre la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. Esta capa solo tiene un grosor de 2 a 5 mm, y el área total que ocupa mide más o menos la cuarta parte de un metro cuadrado. En total, la corteza cerebral contiene unos *100.000 millones* de neuronas.

La **figura 58-1** muestra la estructura histológica típica de la superficie neuronal de la corteza cerebral, con sus sucesivas capas formadas por diversos tipos de neuronas. La mayor parte de estas células son de tres tipos: 1) células de los *granos* (que también se denominan *células estrelladas*); 2) *fusiformes*, y 3) *piramidales*, las cuales reciben su nombre por su característica forma piramidal.

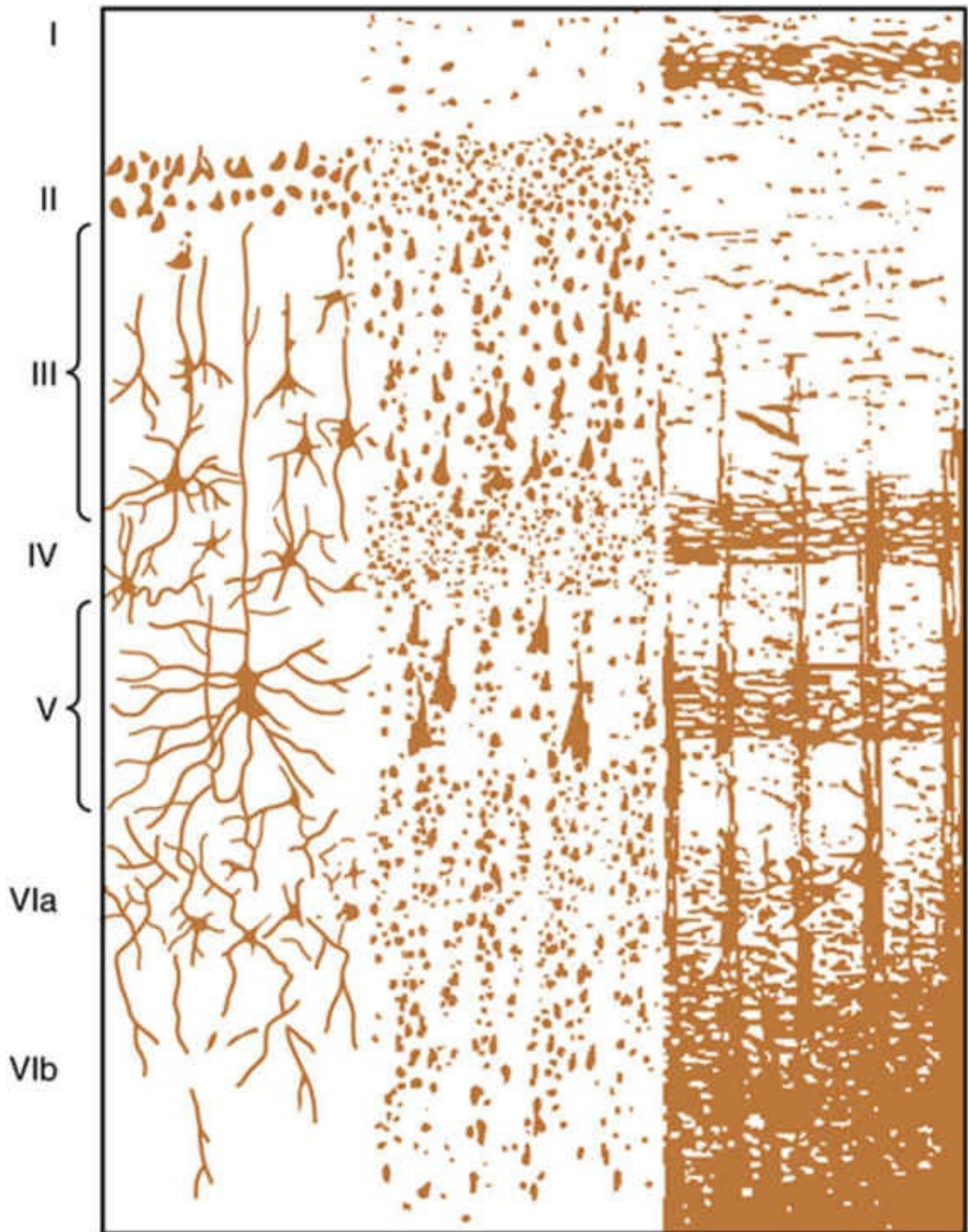


FIGURA 58-1 Estructura de la corteza cerebral, que muestra las siguientes capas: I, capa molecular; II, capa granular externa; III, capa de células piramidales; IV, capa granular interna; V, capa de células piramidales grandes; VI, capa de células fusiformes o polimorfas. (Modificado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

Las células de los *granos* en general tienen axones cortos y, por tanto, funcionan básicamente como interneuronas que nada más transmiten señales nerviosas hasta una distancia corta en el interior de la corteza. Algunas son excitadoras y liberan sobre todo el neurotransmisor excitador *glutamato*, mientras que otras son inhibitoras y dejan salir especialmente el neurotransmisor inhibitor *ácido γ-aminobutírico (GABA)*. Las áreas sensitivas de la corteza así como las áreas de asociación entre ellas

y las motoras poseen grandes concentraciones de estas células de los granos, lo que quiere decir que existe un alto grado de procesamiento intracortical de las señales sensitivas recibidas en el seno de las áreas sensitivas y de asociación.

Las *células piramidales y fusiformes* dan lugar a casi todas las fibras de salida desde la corteza. Las piramidales, que tienen un mayor tamaño y son más abundantes que las fusiformes, constituyen la fuente de las fibras nerviosas grandes y largas que recorren toda la médula espinal. Las células piramidales también originan la mayoría de los amplios haces de fibras de asociación subcorticales que van desde una parte principal del encéfalo a otra.

En la parte derecha de la **figura 58-1** se ofrece la organización típica de las fibras nerviosas contenidas en las diversas capas de la corteza cerebral. Obsérvese especialmente la gran cantidad de *fibras horizontales* que se extienden entre sus áreas adyacentes, pero fíjese también en las *fibras verticales* que entran y salen de la corteza hacia las áreas inferiores del encéfalo y algunas llegan hasta la médula espinal o hasta regiones alejadas de la corteza cerebral a través de largos haces de asociación.

Las funciones que cumple cada capa de la corteza cerebral en particular se explican en los **capítulos 48 y 52**. A modo de resumen, vamos a recordar que la mayoría de las señales sensitivas específicas que llegan desde el cuerpo acaban en la capa cortical IV. En cambio, la mayoría de las señales emitidas abandonan la corteza partiendo de unas neuronas situadas en las capas V y VI; las fibras muy grandes dirigidas hacia el tronco del encéfalo y la médula en general nacen en la capa V, y la enorme cantidad destinada al tálamo surge de la capa VI. Las capas I, II y III cumplen la mayoría de las funciones asociativas intracorticales, siendo especialmente alto el número de neuronas en las capas II y III que realizan conexiones horizontales cortas con las áreas corticales adyacentes.

Relaciones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral con el tálamo y otros centros inferiores

Todas las áreas de la corteza cerebral poseen amplias conexiones aferentes y eferentes de ida y vuelta con las estructuras más profundas del encéfalo. Es importante insistir en la relación entre la corteza cerebral y el tálamo. Cuando esta última estructura se lesiona a la vez que la corteza, el deterioro sufrido por las funciones cerebrales es mucho mayor que cuando se daña la corteza en solitario porque la excitación talámica de esta última resulta necesaria para casi toda la actividad cortical.

La **figura 58-2** muestra las áreas de la corteza cerebral que conectan con partes específicas del tálamo. Estas conexiones actúan en *ambas* direcciones, desde el tálamo hacia la corteza y desde ella básicamente de vuelta a la misma zona del tálamo. Además, cuando se cortan las conexiones talámicas, desaparecen casi por completo las funciones desempeñadas por el área cortical correspondiente. Por tanto, la corteza opera en íntima asociación con el tálamo y prácticamente puede considerarse una unidad con él desde el punto de vista anatómico y funcional: por esta razón, el tálamo y la corteza juntos a veces reciben la denominación de *sistema talamocortical*. Casi todas las vías procedentes de los receptores y de los órganos sensitivos, y dirigidas hacia la corteza, atraviesan el tálamo, con la excepción fundamental de algunas vías sensitivas del olfato.

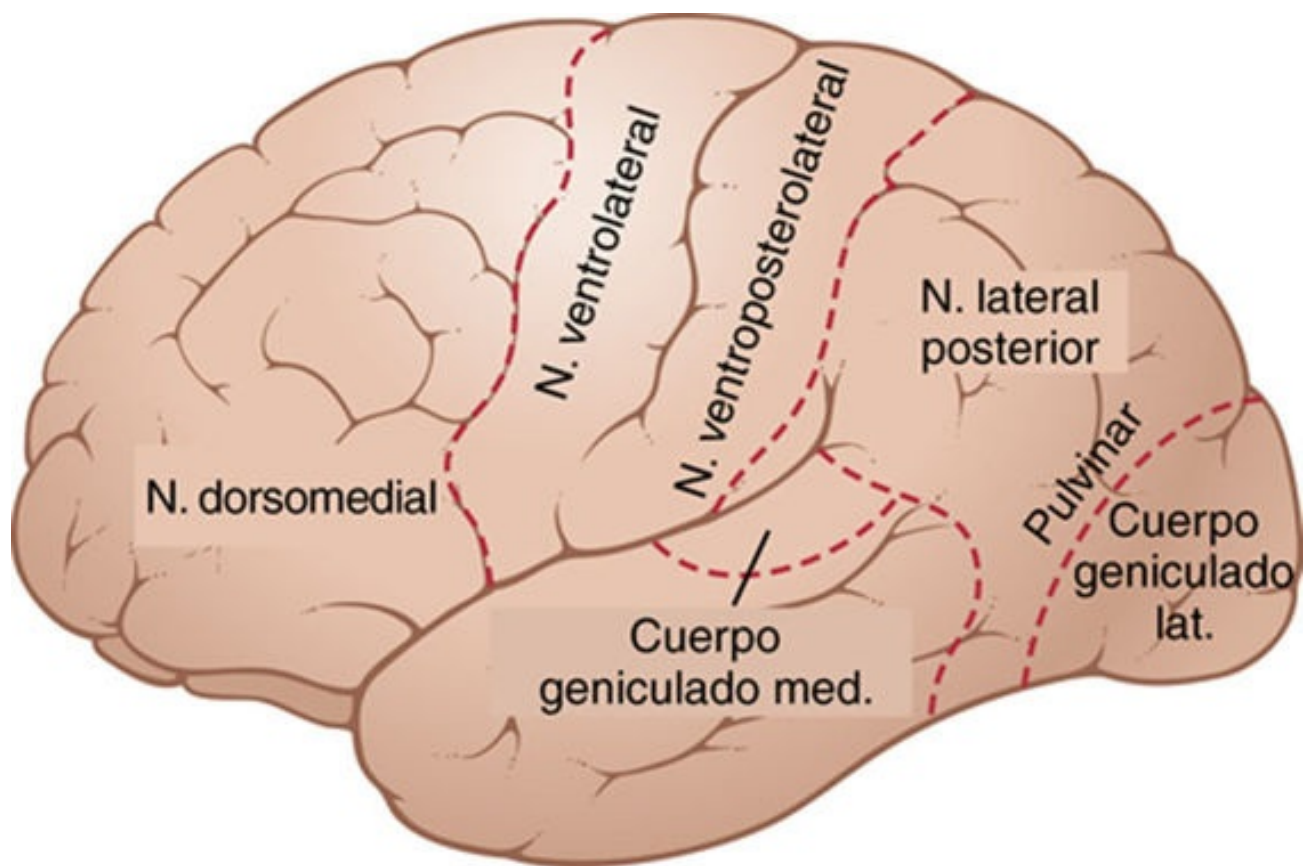


FIGURA 58-2 Áreas de la corteza cerebral que conectan con porciones específicas del tálamo.

Funciones cumplidas por áreas corticales específicas

Los estudios realizados con seres humanos han demostrado que las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones independientes. La **figura 58-3** ofrece un mapa de algunas de estas funciones según quedaron determinadas mediante la estimulación eléctrica cortical en pacientes despiertos o durante la exploración neurológica después de haber extirpado partes de la corteza. Los pacientes sometidos a la estimulación eléctrica relataban las ideas evocadas por este proceso y, a veces, experimentaban movimientos. En ocasiones, emitían espontáneamente un sonido o incluso una palabra, u ofrecían algún otro signo de estimulación.

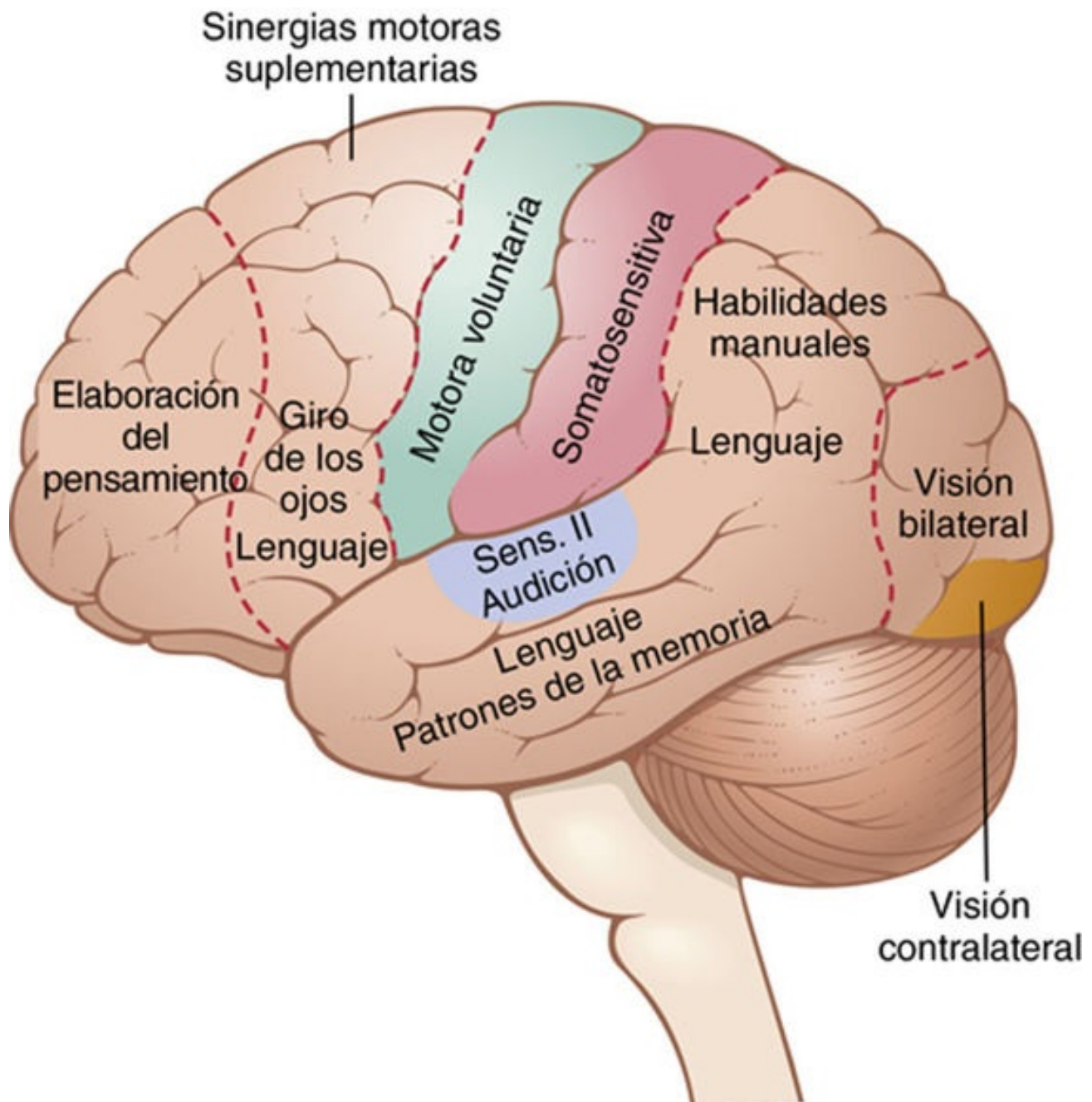


FIGURA 58-3 Áreas funcionales de la corteza cerebral humana determinadas según la estimulación eléctrica de la corteza durante las operaciones neuroquirúrgicas y por la exploración neurológica de los pacientes con regiones corticales destruidas. (Modificado de Penfield W, Rasmussen T: *The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1968.)

La reunión de grandes cantidades de información procedentes de muchas fuentes distintas produce un mapa más general, tal como está representado en la [figura 58-4](#). Esta imagen muestra las principales áreas motoras de la corteza primarias y de las secundarias premotoras y suplementarias, así como las principales áreas sensitivas primarias y secundarias encargadas de la sensibilidad somática, la visión y la audición, que se explican en los capítulos anteriores. Las áreas motoras primarias poseen conexiones directas con músculos específicos para originar movimientos musculares concretos. Las áreas sensitivas primarias detectan sensaciones concretas (visual, auditiva o somática) que se transmiten directamente hasta el cerebro desde los órganos sensitivos periféricos.

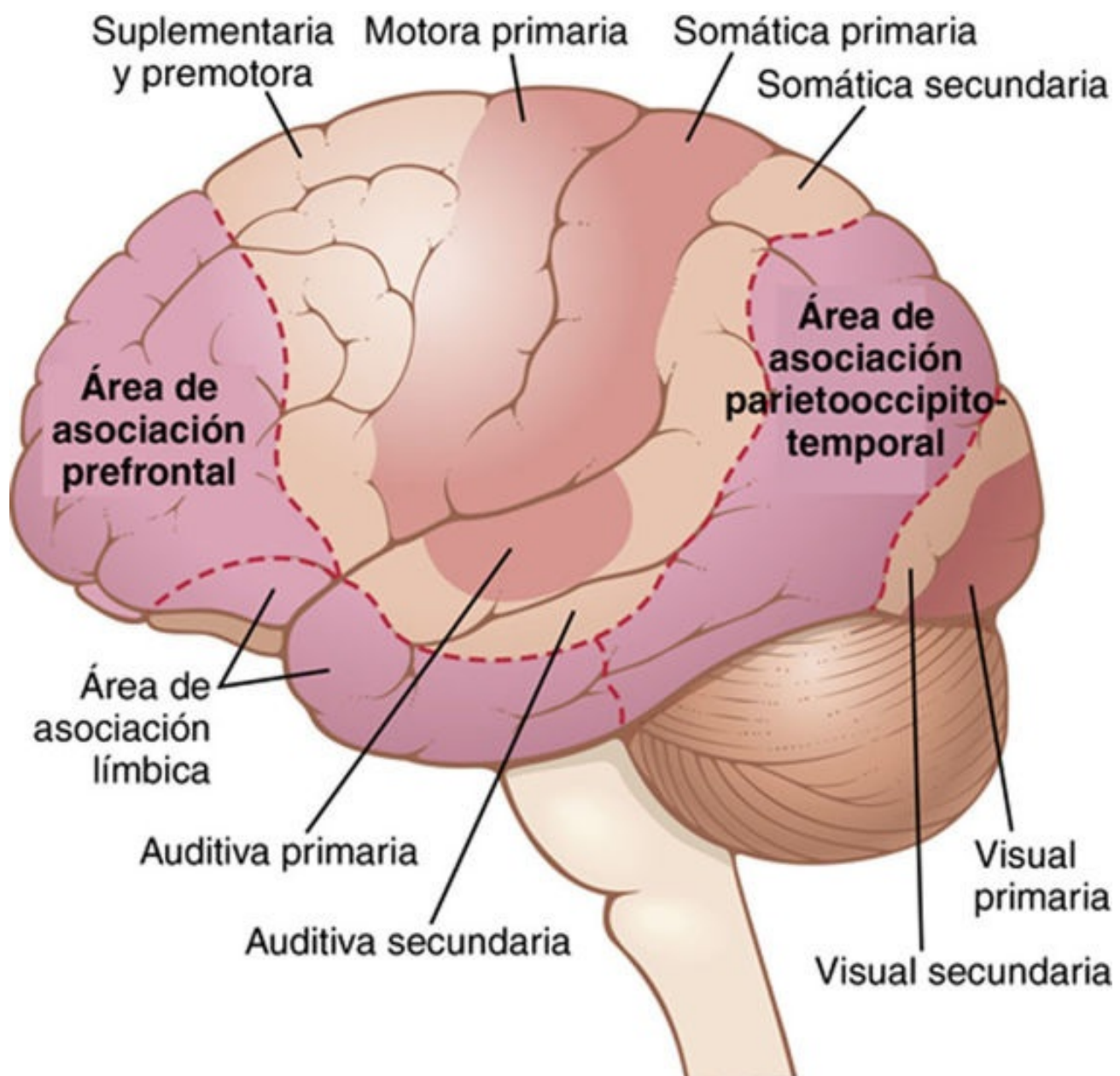


FIGURA 58-4 Localización de las principales áreas de asociación de la corteza cerebral, así como de las áreas motoras y sensitivas primarias y secundarias.

Las áreas secundarias interpretan las señales procedentes de las áreas primarias. Por ejemplo, las áreas premotora y suplementaria funcionan junto con la corteza motora primaria y los ganglios basales para suministrar «patrones» de actividad motora. En el ámbito de los sentidos, las áreas sensitivas secundarias, situadas a unos centímetros de distancia de las primarias, comienzan a analizar los significados de las señales sensitivas concretas, como por ejemplo: 1) la interpretación de la forma y la textura de un objeto cogido con la mano; 2) la interpretación del color, la intensidad lumínica, las direcciones de las líneas y los ángulos y otros aspectos de la visión, y 3) la interpretación de los significados que tienen los tonos sonoros y sus secuencias en las señales auditivas.

Áreas de asociación

La **figura 58-4** también recoge varias áreas extensas de la corteza cerebral que no encajan dentro de las rígidas categorías formadas por las áreas motoras y sensitivas primarias y secundarias. Estas áreas se denominan *áreas de asociación* porque reciben y analizan simultáneamente las señales de

múltiples regiones corticales tanto motoras como sensitivas, así como de otras estructuras subcorticales. Con todo, hasta las áreas de asociación presentan sus especializaciones. Algunas de estas áreas importantes son las siguientes: 1) el *área de asociación parietooccipitotemporal*; 2) el *área de asociación prefrontal*, y 3) el *área de asociación límbica*.

Área de asociación parietooccipitotemporal

El área de asociación parietooccipitotemporal está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital cuyo límite anterior corresponde a la corteza somatosensitiva, el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva. Según cabría esperar, proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales procedentes de todas las áreas sensitivas que la rodean. Sin embargo, hasta el área de asociación parietooccipitotemporal posee sus propias subáreas funcionales, que se ofrecen en la [figura 58-5](#).

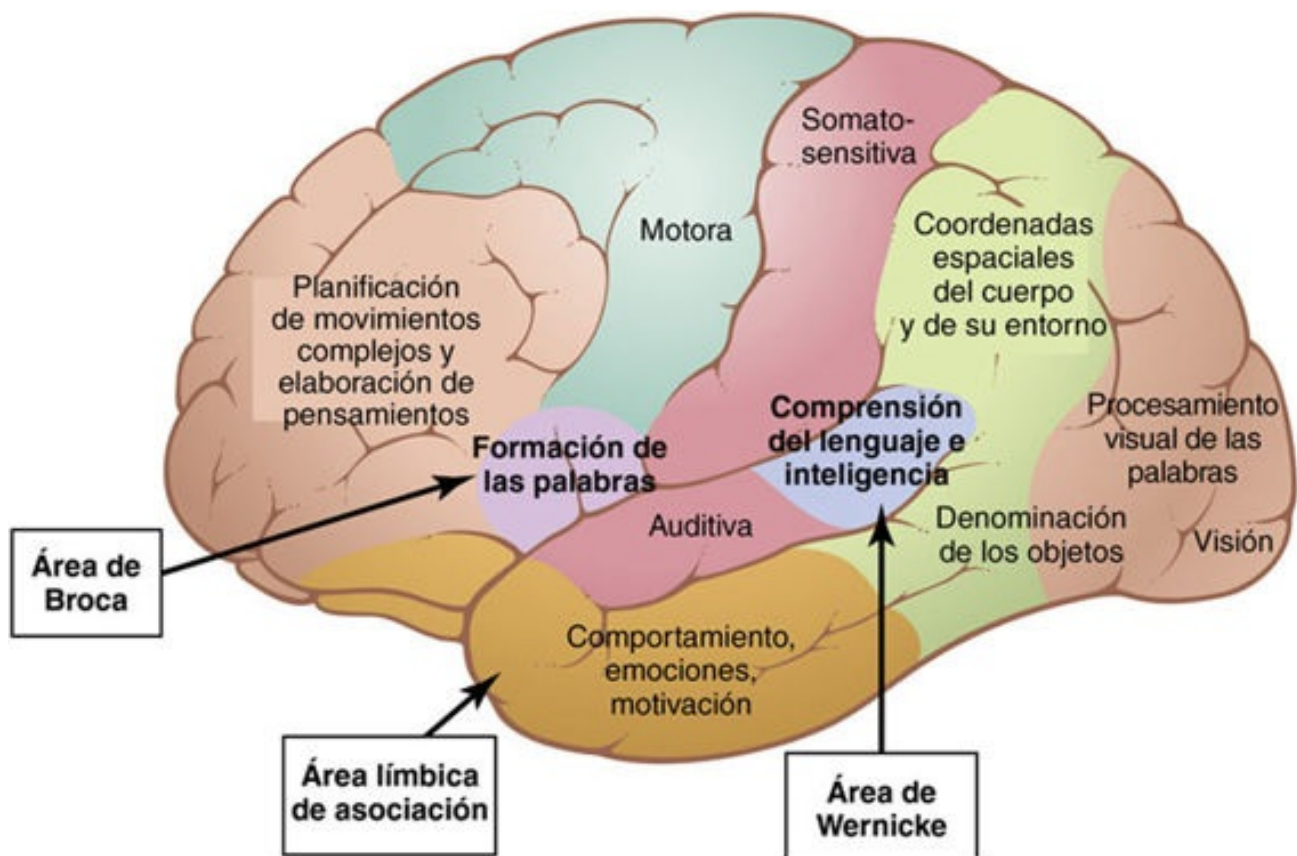


FIGURA 58-5 Mapa de las áreas funcionales específicas en la corteza cerebral que muestra sobre todo las áreas de Wernicke y de Broca para la comprensión y la producción del lenguaje, situadas en el hemisferio izquierdo en el 95% de las personas.

Análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo

Un área que comienza en la corteza parietal posterior y se extiende hacia la corteza occipital superior permite el análisis continuo de las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo, así como de sus inmediaciones. Esta área recibe información sensitiva visual desde la corteza occipital posterior e información somatosensitiva simultánea desde la corteza parietal anterior. Con todos estos datos, calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que la rodea.

El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje

El área principal para la comprensión del lenguaje, denominada *área de Wernicke*, está detrás de la *corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal*. Más adelante la explicamos con más detalle; se trata de la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje.

Área de circunvolución angular necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual (lectura)

Por detrás del área para la comprensión del lenguaje, situada sobre todo en la región anterolateral del lóbulo occipital, hay un área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas en un libro hasta el área de Wernicke, la región para la comprensión del lenguaje. Esta zona se llama *área de la circunvolución angular* y es necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. En su ausencia, cualquier persona aún puede conservar una excelente capacidad de comprensión lingüística a través del oído, pero no a través de la lectura.

Área para la nominación de los objetos

En las porciones más laterales del lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal posterior hay un área encargada de nombrar los objetos. Los nombres se aprenden especialmente por medio de las proyecciones auditivas, mientras que la naturaleza física de los objetos se capta sobre todo a través de las proyecciones visuales. A su vez, los nombres son fundamentales para la comprensión auditiva y visual del lenguaje (*funciones llevadas a cabo en el área de Wernicke* que ocupa una posición inmediatamente superior a la región auditiva «de los nombres» y anterior al área de procesamiento visual de las palabras).

Área de asociación prefrontal

Según se expone en el [capítulo 57](#), el área de asociación prefrontal funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos y las secuencias de los actos motores. Como contribución a esta actividad, recibe potentes señales aferentes a través de un enorme haz subcortical de fibras nerviosas que conectan el área de asociación parietooccipitotemporal con el área de asociación prefrontal. Por esta vía, la corteza prefrontal recibe mucha información sensitiva sometida ya a un primer análisis, referida especialmente a las coordenadas espaciales del cuerpo, que hace falta para planificar unos movimientos eficaces. Gran parte de los impulsos emitidos desde el área prefrontal hacia el sistema de control motor atraviesan la porción correspondiente al caudado dentro del circuito de retroalimentación para la planificación motora establecido entre los ganglios basales y el tálamo, lo que aporta muchos de los ingredientes secuenciales y paralelos para la estimulación del movimiento.

El *área de asociación prefrontal* también resulta *fundamental para llevar a cabo los procesos «de pensamiento»*. Se supone que esta característica depende en parte de las mismas propiedades de la corteza prefrontal que la permiten planificar las actividades motoras; en este sentido, parece ser capaz de procesar información tanto motora como no motora procedente de amplias áreas del cerebro y, por tanto, de alcanzar un pensamiento de carácter no motor, aparte de los de tipo motor. En realidad, el área de asociación prefrontal suele describirse simplemente como un área importante para la *elaboración de los pensamientos*, y se dice que almacena «memoria operativa» a corto plazo que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro.

El área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras

El *área de Broca*, representada en la [figura 58-5](#), en parte está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en parte en el área premotora. Es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada al centro para la comprensión del lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal, según explicamos con mayor detalle más adelante en este capítulo.

Un descubrimiento especialmente interesante es el siguiente: cuando una persona ya ha aprendido un idioma y a continuación aprende otro nuevo, el área cerebral donde se guarda este último queda un poco apartada del área dedicada a almacenar el primero. En cambio, si los dos idiomas se aprenden a la vez, se depositan juntos en la misma área del cerebro.

Área de asociación límbica

Las [figuras 58-4](#) y [58-5](#) contienen todavía otra zona de asociación más llamada *área de asociación límbica*. En este caso, está situada en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución cingular que queda en la profundidad de la cisura longitudinal por la cara medial de cada hemisferio cerebral. Se ocupa sobre todo del *comportamiento*, las *emociones* y la *motivación*. En el [capítulo 59](#) se expone que la corteza límbica forma parte de un todo mucho más amplio, el *sistema límbico*, que abarca una compleja serie de estructuras neuronales en las regiones basales medias del encéfalo. Este sistema límbico proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo e incluso suministra el estímulo encargado de motivar el propio proceso de aprendizaje.

Área para el reconocimiento de las caras

Un tipo de alteración cerebral interesante llamada *prosopagnosia* consiste en la incapacidad para reconocer las caras. Este trastorno sucede en personas con una amplia lesión en la parte inferomedial de ambos lóbulos occipitales además de en las caras medioventrales de los lóbulos temporales, según aparece representado en la [figura 58-6](#). La pérdida de estas áreas destinadas al reconocimiento facial, aunque parezca mentira, propicia pocas alteraciones más del funcionamiento cerebral.

Área para el reconocimiento
de las caras

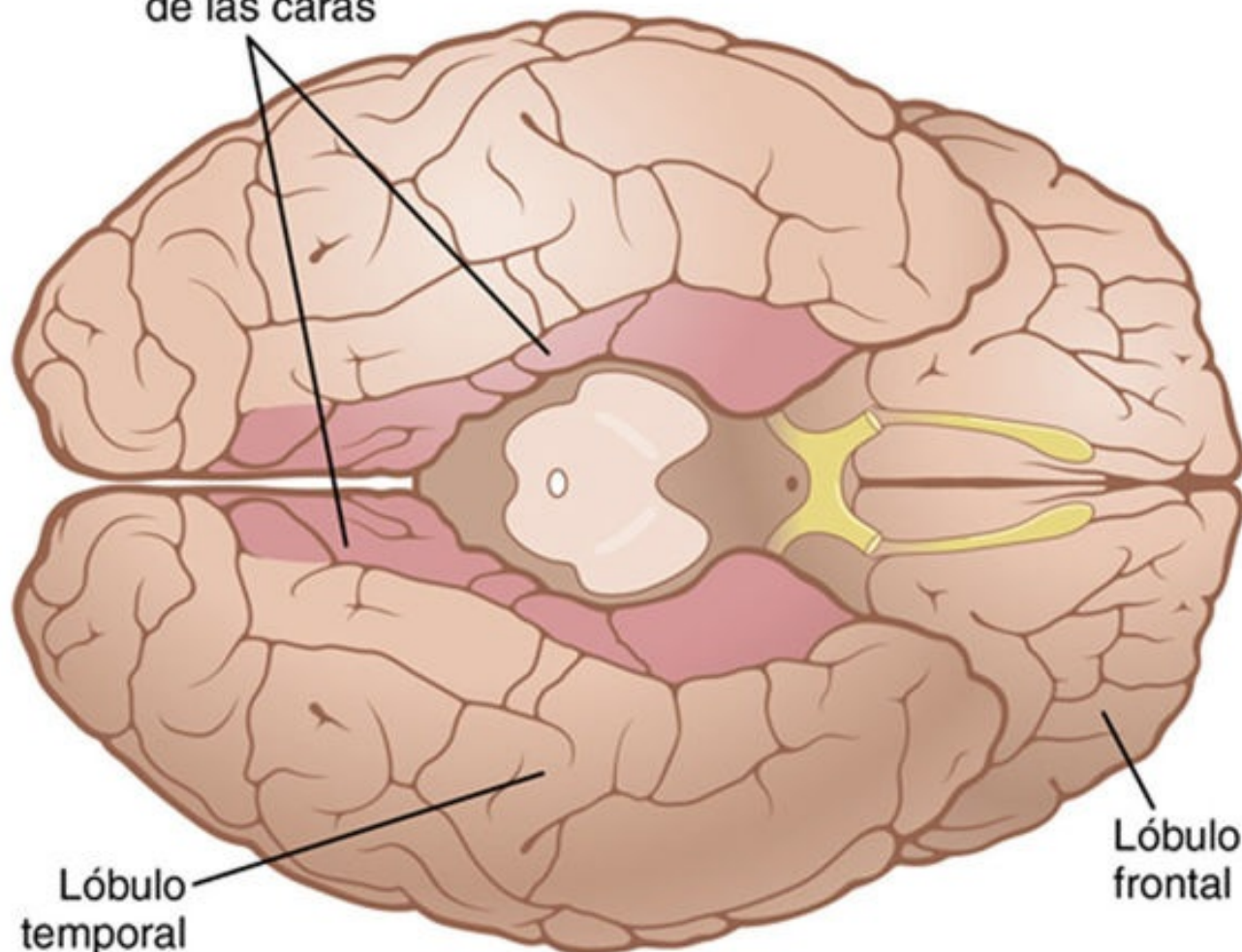


FIGURA 58-6 Áreas para el reconocimiento de las caras situadas en la cara inferior del cerebro a nivel de la parte medial de los lóbulos temporal y occipital. (Modificado de Geschwind N: Specializations of the human brain. Sci Am 241:180, 1979.)

Uno puede preguntarse por qué habría que reservar una parte tan grande de la corteza cerebral para la simple tarea de reconocer caras. Sin embargo, la mayoría de nuestras ocupaciones diarias implican el encuentro con otras personas, y así puede comprobarse la importancia de esta función intelectual.

La porción occipital de esta área para el reconocimiento facial queda contigua a la corteza visual, y su porción temporal está íntimamente vinculada con el sistema límbico que tiene que ver con las emociones, la activación cerebral y el control de la respuesta conductual al medio, tal como veremos en el [capítulo 59](#).

Función interpretativa global de la parte posterior del lóbulo temporal superior: «área de wernicke» (un área general de interpretación)

Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lóbulo temporal superior, representada en la [figura 58-7](#), donde convergen los lóbulos temporal, parietal y occipital. Esta zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva está especialmente desarrollada en el lado *dominante* del cerebro (el *lado izquierdo* en casi todos los diestros) y ocupa el lugar más importante entre todos los elementos de la corteza cerebral con vistas

a alcanzar los niveles de comprensión más altos del funcionamiento cerebral que llamamos *inteligencia*. Por tanto, esta región ha recibido diferentes nombres indicativos de su importancia prácticamente global: el *área interpretativa general*, el *área cognoscitiva*, el *área del conocimiento*, el *área de asociación terciaria*, etc. El más conocido es el de *área de Wernicke* en honor del neurólogo que describió por primera vez su especial trascendencia para los procesos intelectuales.

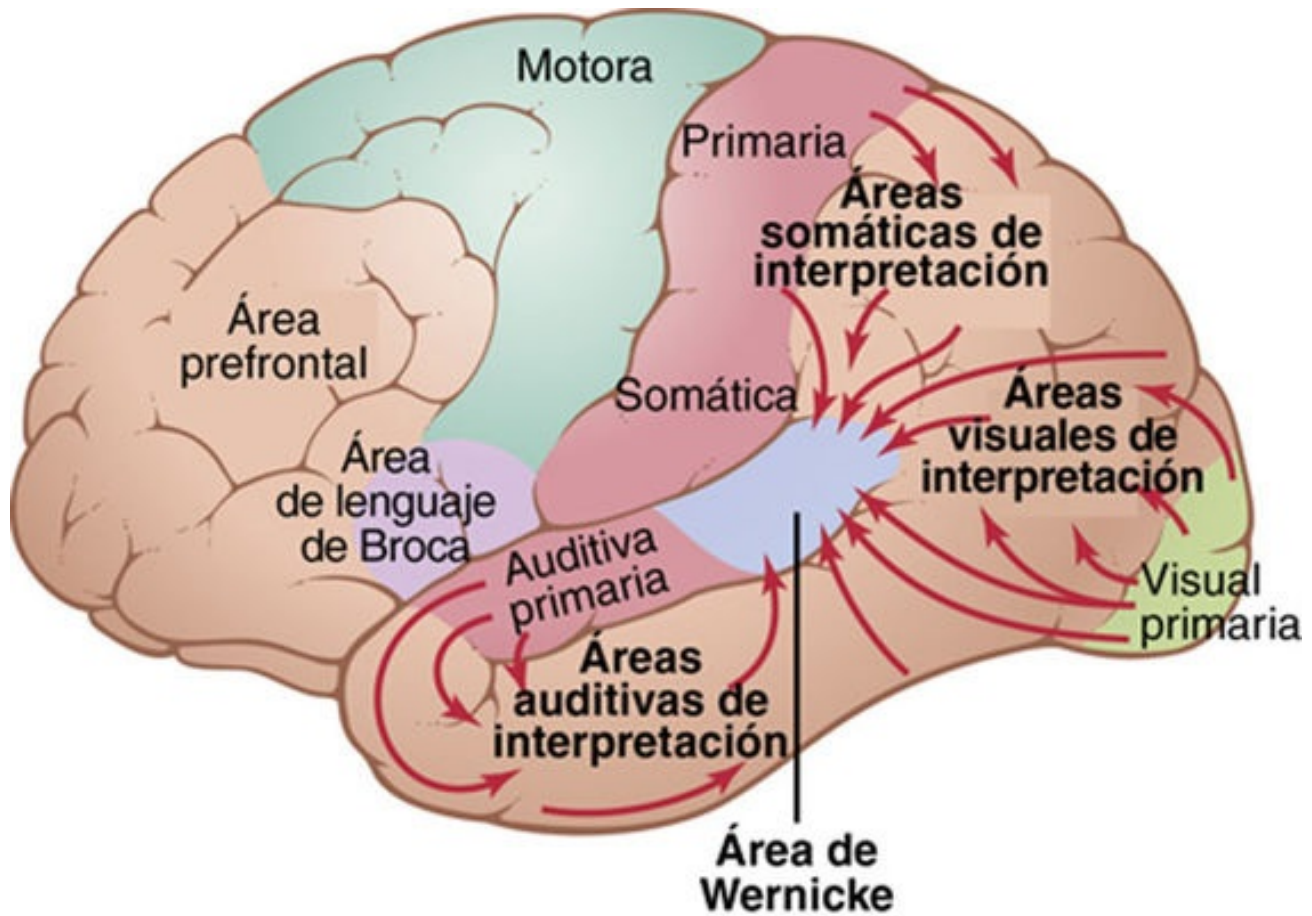


FIGURA 58-7 Organización de las áreas de asociación somática, auditiva y visual dentro de un mecanismo general para interpretar la experiencia sensitiva. Todas ellas también proveen información al *área de Wernicke*, situada en la porción posterosuperior del lóbulo temporal. Obsérvense asimismo el *área prefrontal* y el *área del lenguaje de Broca* en el lóbulo frontal.

Después de una lesión grave en el *área de Wernicke*, una persona podría oír perfectamente bien e incluso reconocer las diversas palabras, pero aun así ser incapaz de organizarlas en un pensamiento coherente. En este mismo sentido, también puede ser capaz de leer palabras en una página impresa, pero no de identificar el pensamiento encerrado en ellas.

La estimulación eléctrica del *área de Wernicke* en una persona consciente a veces genera un pensamiento muy complicado, sobre todo cuando el electrodo de estimulación penetra hasta una profundidad suficiente en el cerebro como para acercarse a las zonas correspondientes de conexión en el tálamo. Los tipos de pensamiento que pueden aparecer abarcan complejas escenas visuales que podrían recordarse de la infancia, alucinaciones auditivas como una pieza musical específica, o incluso una frase pronunciada por una persona concreta. Por esta razón, se cree que la activación del *área de Wernicke* es capaz de evocar patrones de memoria complejos que entrañen más de una modalidad sensitiva, aun cuando la mayor parte de los recuerdos particulares puedan estar almacenados en otros lugares. Esta idea encaja con la importancia que tiene esta *área* para interpretar los significados complicados presentes en los diferentes patrones de las experiencias sensitivas.

Circunvolución angular: interpretación de la información visual

La *circunvolución angular* es la porción más inferior del lóbulo parietal posterior, que queda inmediatamente por detrás del área de Wernicke y que en su parte posterior además se confunde con las áreas visuales del lóbulo occipital. Si se destruye esta región mientras permanece aún íntegra el área de Wernicke en el lóbulo temporal, la persona todavía logra interpretar las experiencias auditivas como siempre; pero la corriente de experiencias visuales que llega al área de Wernicke desde la corteza visual queda básicamente bloqueada. Por tanto, puede ser capaz de ver palabras y hasta de saber que lo son, pero no de interpretar sus significados. Este cuadro se denomina *dislexia*, o *ceguera para las palabras*.

Vamos a insistir una vez más en la importancia global del área de Wernicke para procesar la mayoría de las funciones intelectuales del cerebro. Su desaparición en un adulto suele conducir a una existencia casi demenciada para siempre.

Concepto de hemisferio dominante

Las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvolución angular, así como las funciones que cumplen las áreas del lenguaje y de control motor, suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral que en el otro; por consiguiente, en este lado recibe el nombre de *hemisferio dominante*. Más o menos en el 95% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo.

Desde el momento del parto, la superficie cortical que con el tiempo acabará convirtiéndose en el área de Wernicke llega a ser un 50% mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho en más de la mitad de los recién nacidos. Por tanto, no cuesta entender por qué el lado izquierdo del cerebro podría volverse dominante sobre el derecho. Sin embargo, si por alguna razón esta área queda dañada o anulada muy al principio de la infancia, el lado opuesto del cerebro normalmente adquirirá la posición dominante.

A continuación se expone una teoría en condiciones de explicar la capacidad de un hemisferio para dominar sobre el otro. La atención de la «mente» parece estar dirigida a un pensamiento principal cada vez. Se supone que como en el momento del parto el lóbulo temporal posterior izquierdo suele ser un poco más grande que el derecho, normalmente comienza a emplearse en mayor proporción. A partir de entonces, dada la tendencia a dirigir la atención hacia la región mejor desarrollada, el ritmo de aprendizaje en el hemisferio cerebral que se hace con el primer puesto en el momento de la salida aumenta con rapidez, mientras que en el opuesto, el lado menos usado, el aprendizaje sigue estando menos desarrollado. Por tanto, lo habitual es que el lado izquierdo se vuelva dominante sobre el derecho.

Más o menos en el 95% de las personas, el lóbulo temporal izquierdo y la circunvolución angular pasan a ser los dominantes, y en el 5% restante los dos lados se desarrollan a la vez para adquirir una función doble o, lo que es más raro, el derecho en solitario acaba muy desarrollado y cobra una completa dominancia.

Según se explica más adelante en este capítulo, el área premotora del lenguaje (área de Broca), que ocupa una posición muy lateral en el lóbulo frontal intermedio, casi siempre también es dominante en el lado izquierdo del cerebro. Esta zona es la responsable de la formación de las palabras al activar simultáneamente los músculos laríngeos, respiratorios y de la boca.

Asimismo, las áreas motoras encargadas de controlar las manos son dominantes en el lado izquierdo del cerebro aproximadamente en 9 de cada 10 personas, lo que se traduce en que la

mayoría de la gente sea diestra.

Aunque las áreas interpretativas del lóbulo temporal y de la circunvolución angular, lo mismo que muchas de las áreas motoras, suelen estar muy desarrolladas solo en el hemisferio izquierdo, reciben información sensitiva de ambos hemisferios y también son capaces de controlar las actividades motoras en los dos. En este sentido, sobre todo recurren a las vías de fibras que atraviesan el *cuerpo calloso* para establecer una comunicación entre los dos hemisferios. Esta organización unitaria cruzada evita la interferencia entre los dos lados del cerebro; tal interferencia podría crear una confusión en los pensamientos mentales y las respuestas motoras.

Papel del lenguaje en el funcionamiento del área de Wernicke y en las funciones intelectuales

Cualquier componente fundamental de nuestra experiencia sensitiva se convierte en su equivalente lingüístico antes de almacenarse en las áreas cerebrales dedicadas a la memoria y de ser procesado con otros fines intelectuales. Por ejemplo, cuando leemos un libro, no acumulamos las imágenes visuales de las palabras impresas, sino que guardamos las propias palabras o los pensamientos que expresan muchas veces en forma lingüística.

La zona sensitiva del hemisferio dominante encargada de interpretar el lenguaje es el área de Wernicke, que se encuentra muy asociada a las áreas auditivas primaria y secundaria del lóbulo temporal. Esta íntima vinculación probablemente deriva del hecho de que el primer contacto con el lenguaje se produce a través del oído. Más adelante a lo largo de la vida, cuando se desarrolla su percepción por la visión a través de la lectura como medio, cabe suponer que la información visual que transportan las palabras escritas se canaliza a continuación a través de la circunvolución angular, un área visual de asociación, hacia el área interpretativa del lenguaje de Wernicke ya desarrollada en el lóbulo temporal dominante.

Funciones de la corteza parietooccipitotemporal en el hemisferio no dominante

Cuando el área de Wernicke queda destruida en el hemisferio dominante de un adulto, la persona normalmente pierde casi todas las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal, como la capacidad para leer, para efectuar operaciones matemáticas, e incluso para pensar en el caso de los problemas lógicos. En cambio, se conservan otros muchos tipos de capacidades interpretativas, algunas de las cuales recurren a las regiones del lóbulo temporal y la circunvolución angular del hemisferio opuesto.

Los estudios psicológicos llevados a cabo en pacientes con una lesión en el hemisferio no dominante han denotado que este hemisferio puede resultar especialmente importante para entender e interpretar la música, las experiencias visuales de carácter no verbal (en especial, los patrones visuales), las relaciones espaciales entre la persona y su medio, la significación del «lenguaje corporal» y de la entonación vocal de las personas, y quizá muchas experiencias somáticas relacionadas con el empleo de las extremidades y de las manos. Por tanto, aunque hablemos de hemisferio «dominante», esta dominancia se refiere sobre todo a las funciones intelectuales basadas en el lenguaje; el hemisferio que recibe el nombre de no dominante en realidad podría ser el dominante para ciertos tipos diversos de inteligencia.

Funciones intelectuales superiores de las áreas de asociación prefrontales

Durante años se ha enseñado que la corteza prefrontal es el lugar donde asienta el «intelecto superior» en el ser humano, especialmente debido a que la diferencia principal entre el cerebro de los monos y el de los hombres consiste en la gran prominencia que adquieren las áreas prefrontales humanas. Con todo, las tentativas por demostrar que esta corteza es más importante para las funciones intelectuales superiores que otras porciones del cerebro no se han visto coronadas por el éxito. En efecto, la destrucción del área para la comprensión del lenguaje en el lóbulo temporal superior posterior (área de Wernicke) y de la región adyacente de la circunvolución angular en el hemisferio dominante produce un daño mucho mayor sobre la inteligencia que la destrucción de las áreas prefrontales. Sin embargo, estas últimas cumplen unas funciones intelectuales muy difíciles de definir pero no obstante importantes por sí mismas, que se pueden explicar mejor si se describe del modo siguiente lo que sucede cuando las áreas prefrontales hayan resultado dañadas, del modo siguiente.

Hace varias décadas, antes de la aparición de los fármacos modernos para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, se descubrió que algunos pacientes con una depresión psicótica grave podían obtener un alivio considerable si se seccionaban las conexiones neuronales entre las áreas prefrontales y el resto del cerebro, es decir, mediante un procedimiento llamado *lobotomía prefrontal*. Este procedimiento se llevaba a cabo introduciendo un bisturí de hoja fina roma a través de un pequeño orificio situado en la zona frontal lateral del cráneo a ambos lados de la cabeza y cortando el cerebro a nivel del borde posterior de los lóbulos prefrontales de arriba hacia abajo. Los estudios posteriores realizados en estos casos pusieron de manifiesto los siguientes cambios mentales:

1. Los pacientes dejaban de poder resolver problemas complicados.
2. Perdían su capacidad de llevar a cabo tareas sucesivas para alcanzar una meta compleja.
3. Les resultaba imposible aprender a realizar varias labores paralelas al mismo tiempo.
4. Su grado de agresividad disminuía, en ocasiones notablemente, y a menudo sus ambiciones desaparecían.
5. Sus respuestas sociales muchas veces eran inadecuadas para la ocasión, y con frecuencia suponían una ausencia de moralidad y un escaso pudor en relación con la actividad sexual y la excreción.
6. Los pacientes todavía podían hablar y entender el lenguaje, pero eran incapaces de enhebrar cualquier serie larga de pensamientos, y su temperamento pasaba con rapidez de la dulzura a la cólera, la euforia y la locura.
7. Los pacientes también podían realizar aún la mayoría de los patrones habituales de funcionamiento motor que habían puesto en práctica durante su vida, pero muchas veces sin ningún sentido.

Teniendo presente esta información, vamos a intentar estructurar una interpretación coherente sobre la función que cumplen las áreas prefrontales de asociación.

Disminución de la agresividad y respuestas sociales inadecuadas

La disminución de la agresividad y las respuestas sociales inadecuadas probablemente derivan de la desaparición de las partes ventrales en los lóbulos frontales de la cara inferior del cerebro. Según se ha explicado antes y tal como queda representado en las [figuras 58-4 y 58-5](#), esta zona forma parte de la corteza límbica de asociación, en vez de la corteza prefrontal de asociación. Dicha región límbica sirve para controlar el comportamiento, lo que se estudia con detalle en el [capítulo 59](#).

Incapacidad para avanzar en pos de un objetivo o para recorrer una secuencia de pensamientos

Antes en este mismo capítulo hemos estudiado que las áreas prefrontales de asociación poseen la capacidad de recoger información procedente de amplias regiones cerebrales y emplear su contenido para cristalizar unos patrones de pensamiento más profundos encaminados a alcanzar un objetivo.

Aunque las personas sin corteza prefrontal conservan la capacidad de pensar, el contenido que muestran está poco coordinado según una secuencia lógica si el plazo supera unos cuantos segundos o alrededor de 1 min como máximo. Así, las personas sin corteza prefrontal *se distraen con facilidad del tema central de pensamiento*, mientras que cuando funciona con normalidad son capaces de avanzar hasta culminar sus metas planteadas con independencia de las distracciones.

Elaboración del pensamiento, anticipación y ejecución de las funciones intelectuales superiores por las áreas prefrontales: concepto de «memoria operativa»

Otra función que los psicólogos y los neurólogos han atribuido a las áreas prefrontales es la *elaboración del pensamiento*, lo cual no quiere decir nada más que un mayor grado de profundidad y abstracción en los diferentes pensamientos reunidos a partir de múltiples fuentes de información. Las pruebas psicológicas han puesto de manifiesto que los animales inferiores sometidos a una lobectomía prefrontal a los que se presentaba una serie de fragmentos sucesivos de información sensitiva, perdían la pista incluso en el caso de la memoria temporal, tal vez debido a que se distraían con tal facilidad que no conseguían retener los pensamientos el tiempo suficiente para que tuviera lugar el almacenamiento del recuerdo.

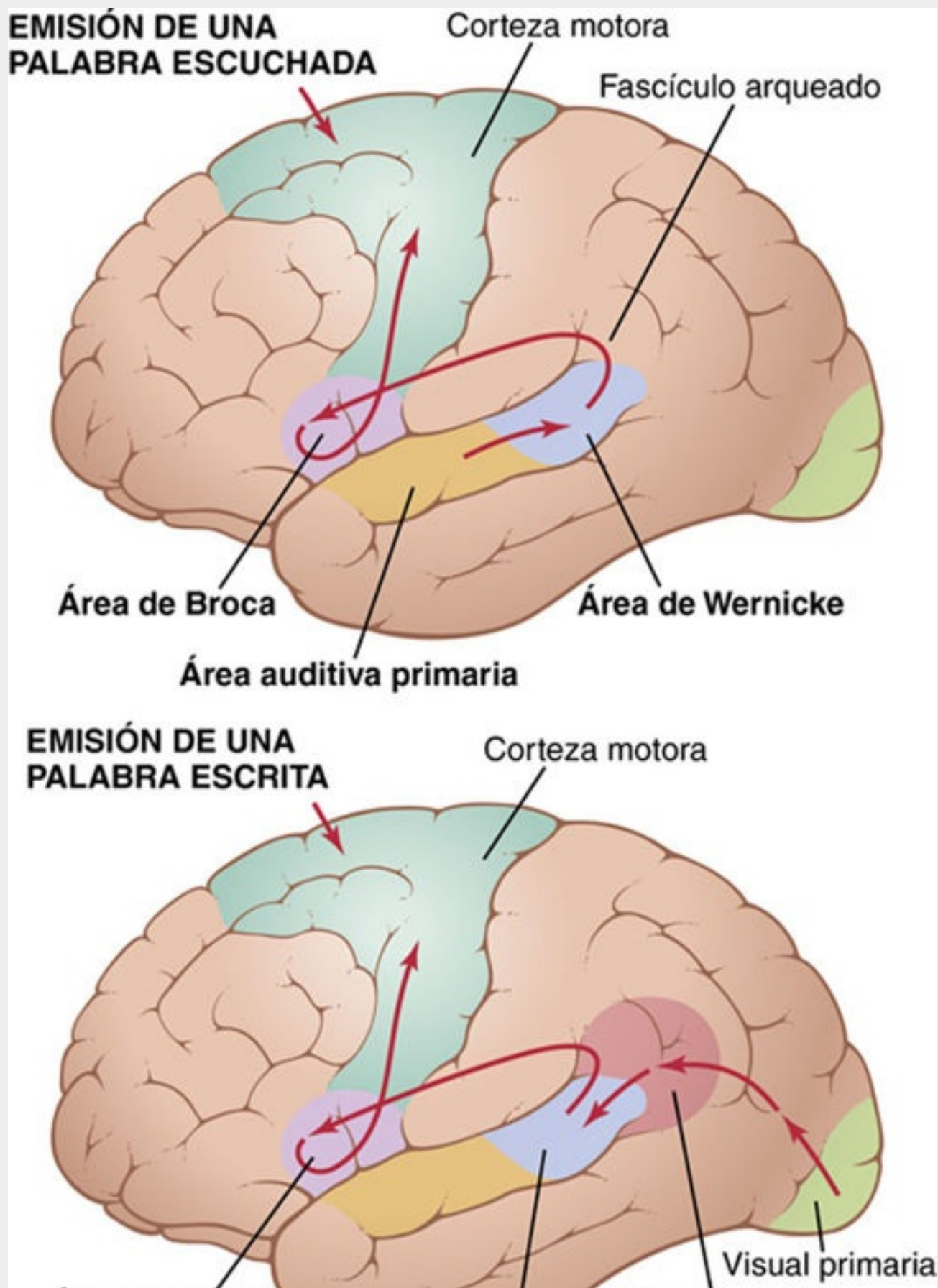
Esta capacidad de las áreas prefrontales para seguir el hilo de muchos fragmentos de información a la vez y permitir la evocación instantánea de su contenido cuando lo requieran los pensamientos ulteriores se denomina «memoria operativa» del cerebro, lo que podría explicar las numerosas funciones cerebrales que asociamos a la inteligencia superior. En realidad, las investigaciones han demostrado que las áreas prefrontales están divididas en segmentos independientes destinados a almacenar diversos tipos de memoria temporal, como una zona dedicada a la forma y la configuración de un objeto o de una parte del cuerpo, y otra encargada de su movimiento.

Al combinarse todos estos fragmentos transitorios que integran la memoria operativa, surgen las capacidades siguientes: 1) pronosticar; 2) planificar el futuro; 3) retrasar la acción sucesiva a las señales sensitivas recibidas de modo que sea posible sopesar su información hasta decidir la respuesta mejor elaborada; 4) plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevarlas a cabo; 5) resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos complejos; 6) correlacionar todas las vías de información para diagnosticar enfermedades raras, y 7) controlar nuestras actividades en consonancia con las leyes morales.

Función del cerebro en la comunicación: recepción y emisión del lenguaje

Una de las diferencias más importantes entre los seres humanos y otros animales radica en la facilidad que tienen los hombres para comunicarse entre sí. Por ende, como las pruebas neurológicas logran valorar sin problemas la capacidad de una persona para ponerse en comunicación con los demás, sabemos más sobre los sistemas sensitivos y motores relacionados con esta actividad que acerca de cualquier otra parcela del funcionamiento de la corteza cerebral. Por

tanto, vamos a examinar, con la ayuda de los mapas anatómicos sobre las vías nerviosas que aparecen en la **figura 58-8**, la función de la corteza en el tema de la comunicación. A partir de este análisis podrá verse de inmediato cómo se aplican en este ámbito los principios del análisis sensitivo y el control motor.



Area de Broca

Circunvolución angular

Área de Wernicke

FIGURA 58-8 Vías cerebrales para (*parte superior*) percibir una palabra escuchada y a continuación emitirla, y (*parte inferior*) percibir una palabra escrita y a continuación pronunciarla. (Modificado de Geschwind N: Specializations of the human brain. Sci Am 241:180, 1979.)

La comunicación presenta dos facetas: *sensitiva* (recepción del lenguaje), en la que participan los oídos y los ojos, y *motora* (emisión del lenguaje), que abarca la vocalización y su control.

Aspectos sensitivos de la comunicación

Ya hemos observado antes en este capítulo que la destrucción de ciertas porciones en las *áreas auditivas o visuales de asociación* corticales puede desembocar en una incapacidad para entender el lenguaje hablado o escrito. Este efecto se denomina, respectivamente, *afasia receptora auditiva* y *afasia receptora visual* o, más a menudo, *sordera para las palabras* y *ceguera para las palabras* (también llamada *dislexia*).

Afasia de Wernicke y afasia global

Algunas personas consiguen entender el lenguaje hablado o escrito pero, en cambio, son *incapaces de interpretar el pensamiento* que expresa. Este trastorno suele suceder cuando se lesiona o se destruye el *área de Wernicke en la parte posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio dominante*. Por tanto, dicho tipo de afasia se llama *afasia de Wernicke*.

Si la lesión del área de Wernicke es amplia y se extiende: 1) hacia atrás en dirección a la región de la circunvolución angular; 2) hacia abajo en dirección a las zonas inferiores del lóbulo temporal, y 3) hacia arriba en dirección al borde superior del surco central, es fácil que la persona sufra una demencia prácticamente total para la comprensión del lenguaje o la comunicación y, por consiguiente, se diga que tiene una *afasia global*.

Aspectos motores de la comunicación

El proceso del habla entraña dos etapas principales de pensamiento: 1) la formación en la mente de las ideas que se vayan a expresar, así como la elección de las palabras que pretendan emplearse, y 2) el control motor de la vocalización y el acto real de su propia emisión.

La elaboración de los pensamientos e incluso la elección de la mayoría de las palabras son funciones de las áreas sensitivas de asociación en el cerebro. Una vez más, es el área de Wernicke en la parte posterior de la circunvolución temporal superior la que posee una mayor importancia para desarrollar esta capacidad. Por tanto, una persona con una afasia de Wernicke o con una afasia global no podrá formular los pensamientos que haya que comunicar. O, en el caso de que la lesión no fuera tan grave, sí que será capaz; pero no así de reunir las secuencias de palabras oportunas para expresarlos. A veces, incluso pronuncian palabras con fluidez pero que son confusas.

La pérdida del área de Broca produce una afasia motora

En ocasiones una persona es capaz de decidir lo que quiere expresar pero no consigue que el aparato vocal emita palabras en vez de ruidos. Este efecto, denominado *afasia motora*, deriva de una lesión en el *área del lenguaje de Broca*, que se halla en la región facial *premotora y prefrontal* de la corteza cerebral (más o menos el 95% de las veces en el hemisferio izquierdo, tal como está representado en las **figuras 58-5 y 58-8**). Todos los *patrones motores especializados* en el control de la laringe, los labios, la boca, el aparato respiratorio y otros músculos auxiliares del lenguaje se ponen en marcha

en esta área.

Articulación

Por último, queda el acto de la articulación, constituido por las actividades musculares de la boca, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, etc., que son los responsables de la entonación, el ritmo y las variaciones rápidas de intensidad en los sonidos sucesivos. Las *regiones facial y laríngea de la corteza motora* activan estos músculos, y el *cerebelo*, los *ganglios basales* y la *corteza sensitiva* contribuyen a controlar la secuencia y la intensidad de las contracciones musculares, haciendo un uso generoso de los mecanismos de retroalimentación a cargo de los ganglios basales y el cerebelo, descritos en los capítulos 56 y 57. La destrucción de cualquiera de estas regiones puede provocar una incapacidad parcial o total para hablar con claridad.

Resumen

La **figura 58-8** contiene las dos vías principales encargadas de la comunicación. La mitad superior muestra la vía que interviene en la audición y el lenguaje. Sus pasos son los siguientes: 1) recepción de las señales sonoras que codifican las palabras en el área auditiva primaria; 2) interpretación de las palabras en el área de Wernicke; 3) determinación de los pensamientos y de las palabras que vayan a pronunciarse, también en el área de Wernicke; 4) transmisión de señales desde el área de Wernicke hasta el área de Broca a través del *fascículo arqueado*; 5) activación de los programas motores especializados para regular la formación de las palabras en el área de Broca, y 6) transmisión de las señales pertinentes hacia la corteza motora para controlar los músculos del lenguaje.

La imagen inferior ofrece las etapas equiparables a las anteriores cuando se lee y a continuación se responde hablando. La zona receptora inicial para las palabras está en el área visual primaria en vez de en el área auditiva primaria. A continuación, la información atraviesa sus primeras fases de interpretación en la *región de la circunvolución angular* y finalmente alcanza su nivel pleno de reconocimiento en el área de Wernicke. Desde aquí, la secuencia ya coincide con la que se sigue al hablar como respuesta al lenguaje oral.

Función del cuerpo calloso y de la comisura anterior para transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje y otros tipos de información entre los dos hemisferios cerebrales

Las fibras del *cuerpo calloso* proporcionan abundantes conexiones nerviosas en ambos sentidos que unen la mayoría de las áreas corticales respectivas de los dos hemisferios cerebrales excepto en el caso de las porciones anteriores de los lóbulos temporales; estas zonas, incluida sobre todo la *amígdala*, están interconectadas por fibras que atraviesan la *comisura anterior*.

Debido a la gran cantidad de fibras que componen el cuerpo calloso, desde el comienzo se supuso que esta enorme estructura debe cumplir alguna misión importante para correlacionar las actividades de los dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, cuando se destruía en los animales de experimentación, al principio costaba discernir algún déficit en el funcionamiento cerebral. Por tanto, durante mucho tiempo, la función del cuerpo calloso permaneció envuelta en el misterio. Sin embargo, experimentos bien diseñados han revelado actualmente funciones extremadamente importantes del cuerpo calloso y la comisura anterior.

Una de las funciones del cuerpo calloso y de la comisura anterior consiste en poner la información almacenada en la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes del hemisferio opuesto. A continuación se ofrecen varios ejemplos importantes sobre tal cooperación entre ambos hemisferios.

1. El corte del cuerpo calloso bloquea la transferencia de información desde el área de Wernicke del hemisferio dominante hacia la corteza motora en el lado opuesto del cerebro. Por tanto, las funciones intelectuales que cumple esta región, localizadas en el hemisferio izquierdo, pierden el control sobre la corteza motora derecha que inicia las actividades motoras voluntarias de la mano y el brazo izquierdos, aunque sus movimientos subconscientes habituales sean normales.
2. El corte del cuerpo calloso impide el paso de información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke en el hemisferio dominante izquierdo. Así pues, la sensibilidad de este tipo procedente del lado izquierdo del cuerpo a menudo no alcanza esta zona cerebral de interpretación general y por dicha razón no puede utilizarse al tomar una decisión.
3. Finalmente, las personas cuyo cuerpo calloso esté interrumpido del todo poseen dos porciones cerebrales conscientes completamente independientes. Por ejemplo, en un adolescente afectado por esta situación, solo la mitad izquierda de su cerebro podría entender el lenguaje escrito y oral debido a que este lado era el hemisferio dominante. En cambio, el lado derecho del cerebro sí que podría comprender el lenguaje escrito, pero no el oral. Además, la corteza derecha sería capaz de desencadenar una respuesta de actividad motora al lenguaje escrito sin que la corteza izquierda supiera jamás por qué se emitió. El efecto era bastante diferente cuando se suscitaba una respuesta emocional en el lado derecho del cerebro. En este caso, también tenía lugar su aparición subconsciente en el lado izquierdo. Esta respuesta sucedía con total seguridad porque las áreas de ambos lados del cerebro encargadas de las emociones, las cortezas temporales anteriores y sus zonas adyacentes, aún permanecían comunicadas entre sí a través de la comisura anterior que no se había cortado. Por ejemplo, cuando se escribía la orden «besa» para que la viera la mitad derecha del cerebro, el joven dijo al instante y lleno de emoción: «¡Ni hablar!». Esta respuesta exigía el

funcionamiento del área de Wernicke y de las áreas motoras para el lenguaje en el hemisferio izquierdo porque estas zonas del lado izquierdo eran necesarias para emitir las palabras «¡Ni hablar!». Sin embargo, cuando se le preguntó por qué dijo esto, el muchacho no pudo dar ninguna explicación.

Por tanto, las dos mitades del cerebro poseen unas capacidades independientes en aspectos como la conciencia, el almacenamiento de la memoria, la comunicación y el control de las actividades motoras. El cuerpo calloso es necesario para que los dos lados cooperen en su acción a un nivel subconsciente superficial, y la comisura anterior desempeña una función añadida importante para unificar las respuestas emocionales de ambos lados del cerebro.

Pensamientos, conciencia y memoria

Nuestro problema más difícil al abordar la conciencia, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje radica en que ignoramos los mecanismos nerviosos que sigue un pensamiento y conocemos poco sobre el mecanismo de la memoria. Sí que sabemos que la destrucción de grandes porciones de la corteza cerebral no impide que una persona tenga pensamientos, pero sí reduce su *profundidad* y también el *grado* de conciencia que ejerce sobre su medio.

No hay duda de que cada pensamiento entraña unas señales simultáneas en muchas porciones de la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular del tronco del encéfalo. Algunos pensamientos básicos probablemente dependan casi por completo de los centros inferiores; la idea del dolor quizá sea un buen ejemplo debido a que la estimulación eléctrica de la corteza humana rara vez suscita algo más que un dolor leve, mientras que en el caso de ciertas regiones del hipotálamo, la amígdala y el mesencéfalo puede provocar un dolor atroz. Por el contrario, un tipo de patrón de pensamiento que requiere una gran participación de la corteza cerebral es el de la visión, debido a que la ausencia de la corteza visual genera una absoluta incapacidad para percibir las formas visuales o los colores.

Podríamos formular una definición provisional del pensamiento en función de la actividad nerviosa del modo siguiente: un pensamiento deriva de un «patrón» de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo, que quizás implique por encima de todo a la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la parte superior de la formación reticular en el tronco del encéfalo. Esta se denomina *teoría holística* de los pensamientos. Se cree que las regiones estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular determinan la naturaleza general del pensamiento, otorgándole cualidades como placer, desagrado, dolor, consuelo, modalidades groseras de la sensibilidad, localización en regiones generales del cuerpo y otras características generales. Sin embargo, las zonas específicas estimuladas de la corteza cerebral condicionan los rasgos diferenciados del pensamiento, como: 1) la localización específica de las sensaciones en la superficie del cuerpo y de los objetos en el campo visual; 2) la sensación de la textura de la seda; 3) el reconocimiento visual del patrón rectangular de un muro de bloques de hormigón, y 4) otras características individuales que entran a formar parte del conocimiento global de un instante particular. La *conciencia* tal vez pueda describirse como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o sobre nuestros pensamientos sucesivos.

Memoria: funciones de la facilitación y la inhibición sinápticas

Los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la transmisión sináptica entre las neuronas como consecuencia de la actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilitadas se llaman *huellas de memoria*. Son importantes porque, una vez que quedan establecidas, es posible activarlas de forma selectiva por los pensamientos de la mente para reproducir los recuerdos.

Los experimentos con los animales inferiores han puesto de manifiesto que las huellas de memoria pueden darse a cualquier nivel del sistema nervioso. Hasta los reflejos medulares varían al menos un poco como respuesta a la activación repetida de la médula, y estos cambios reflejos forman parte del proceso de la memoria. Asimismo, los recuerdos a largo plazo derivan de modificaciones

producidas en la conducción sináptica de los centros cerebrales inferiores. Sin embargo, la mayor parte de los recuerdos que asociamos a los mecanismos intelectuales se basan en las huellas de memoria de la corteza cerebral.

Memoria positiva y negativa: «sensibilización» o «habituaación» de la transmisión sináptica

Aunque muchas veces pensamos en la memoria como una recuperación *positiva* de los pensamientos o las experiencias previas, probablemente su mayor ingrediente sean los recuerdos *negativos*, y no los positivos. A saber, el cerebro se ve inundado de información sensitiva procedente de cualquiera de nuestros sentidos. Si la mente pretendiera recordar todo su contenido, la capacidad cerebral de la memoria quedaría desbordada rápidamente. Por suerte, el cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar aquella información irrelevante. Esta capacidad sucede por la *inhibición* de las vías sinápticas encargadas de su transmisión: el efecto resultante se llama *habituaación*, que es un tipo de memoria *negativo*.

Por el contrario, frente a la información recibida que genera unas consecuencias importantes como dolor o placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de memoria. Es la memoria *positiva*, que obedece a la *facilitación* de las vías sinápticas, y este proceso se denomina *sensibilización de la memoria*. Como expondremos más adelante, unas zonas especiales de las regiones límbicas basales en el cerebro determinan si la información es importante o no y toman la decisión subconsciente de guardar el pensamiento como una huella de memoria *sensibilizada* o suprimirlo.

Clasificación de la memoria

Sabemos que algunos recuerdos no duran más que unos pocos segundos, mientras que otros permanecen horas, días, meses o años. Con el propósito de explicar estos tipos de memoria, vamos a emplear una clasificación habitual que divide las memorias en: 1) *memoria a corto plazo*, que abarca los recuerdos que duran segundos o como máximo minutos a no ser que se conviertan en recuerdos a largo plazo; 2) *memoria a medio plazo*, que dura entre días y semanas, pero a continuación se desvanece, y 3) *memoria a largo plazo*, que, una vez almacenada, puede recuperarse años más tarde o incluso después de toda una vida.

Aparte de esta clasificación general de los recuerdos, también señalamos antes otro tipo (al hablar de los lóbulos prefrontales), llamada «memoria operativa», que incluye sobre todo la memoria a corto plazo empleada en el curso del razonamiento intelectual pero que llega a su fin cuando se resuelve cada etapa del problema.

La memoria suele clasificarse en virtud del tipo de información almacenada. Una de estas clasificaciones la divide en *memoria declarativa* y *memoria procedimental*, según el criterio siguiente:

1. La *memoria declarativa* básicamente se refiere al recuerdo de los diversos detalles que forman un pensamiento integrado, como la memoria de una experiencia importante que abarque: 1) el medio en que aconteció; 2) sus relaciones temporales; 3) las causas de su producción; 4) el significado que tuvo, y 5) las deducciones particulares que dejó en la mente de la persona.
2. La *memoria procedimental* se asocia a menudo con las actividades motoras del cuerpo de una persona, como todas las habilidades adquiridas para golpear una pelota de tenis, que comprenden los recuerdos automáticos encargados de: 1) divisar la pelota; 2) calcular su relación con la raqueta y su velocidad, y 3) deducir con rapidez los movimientos del cuerpo, los brazos y la raqueta necesarios

para golpear la pelota según se desee, con todas estas capacidades activadas al instante en función del aprendizaje previo adquirido sobre este deporte, y desplazarse a continuación para el siguiente golpe del juego al mismo tiempo que se olvidan los detalles del anterior.

Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo viene representada por el recuerdo de las 7 a 10 cifras que forman un número de teléfono (o de 7 a 10 hechos independientes diferentes) durante unos pocos segundos o minutos en un momento dado, pero que solo dura mientras la persona siga pensando en dichos números o en dichas circunstancias.

Muchos fisiólogos han propuesto que esta memoria a corto plazo está ocasionada por la actividad nerviosa continua derivada de unas señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria dentro de un *circuito de neuronas reverberantes*. Aún no ha sido posible demostrar esta teoría. Otra posible explicación de la memoria a corto plazo estriba en la *facilitación* o la *inhibición presináptica*, lo que sucede en las sinapsis situadas en las fibrillas nerviosas terminales justo antes de que lleguen a unirse con la neurona siguiente. Las sustancias químicas neurotransmisoras segregadas en tales terminales suelen originar una facilitación o una inhibición que dura desde unos segundos hasta varios minutos. Este tipo de circuitos podría dar lugar a una memoria a corto plazo.

Memoria a medio plazo

Los recuerdos a medio plazo pueden durar muchos minutos o incluso semanas. A la larga desaparecerán a no ser que se activen suficientes huellas de memoria como para volverse más permanentes; en ese momento, se clasificarán como recuerdos a largo plazo. Los experimentos con animales primitivos han demostrado que el tipo de los recuerdos a medio plazo puede obedecer a cambios físicos o químicos transitorios o a ambos procesos, ocurridos tanto en los terminales presinápticos de la sinapsis como en su membrana postsináptica, y capaces de persistir desde unos minutos hasta varias semanas. Estos mecanismos resultan tan importantes que merecen una descripción especial.

Memoria basada en los cambios químicos de los terminales presinápticos o de las membranas neuronales postsinápticas

La **figura 58-9** muestra un mecanismo de memoria estudiado especialmente por Kandel et al., que es capaz de originar recuerdos con una duración desde unos pocos minutos hasta 3 semanas en un caracol de gran tamaño del género *Aplysia*. En la **figura 58-9** hay dos terminales sinápticos. Uno, que viene desde una neurona sensitiva aferente y acaba directamente sobre la superficie de la neurona que va a estimularse, se llama *terminal sensitivo*. El otro, una *terminación presináptica* que se halla sobre la superficie del terminal sensitivo, se denomina *terminal facilitador*. Cuando el terminal sensitivo se estimula repetidas veces pero sin la activación del terminal facilitador, la transmisión de las señales es grande al principio, pero su intensidad se reduce cada vez más a medida que se reitera el proceso hasta que prácticamente cesa su paso. Este fenómeno corresponde a la *habituación*, según se explicó antes. Es un tipo de memoria *negativa* que provoca la desaparición de la respuesta emitida por el circuito neuronal frente a los sucesos repetidos de carácter insignificante.

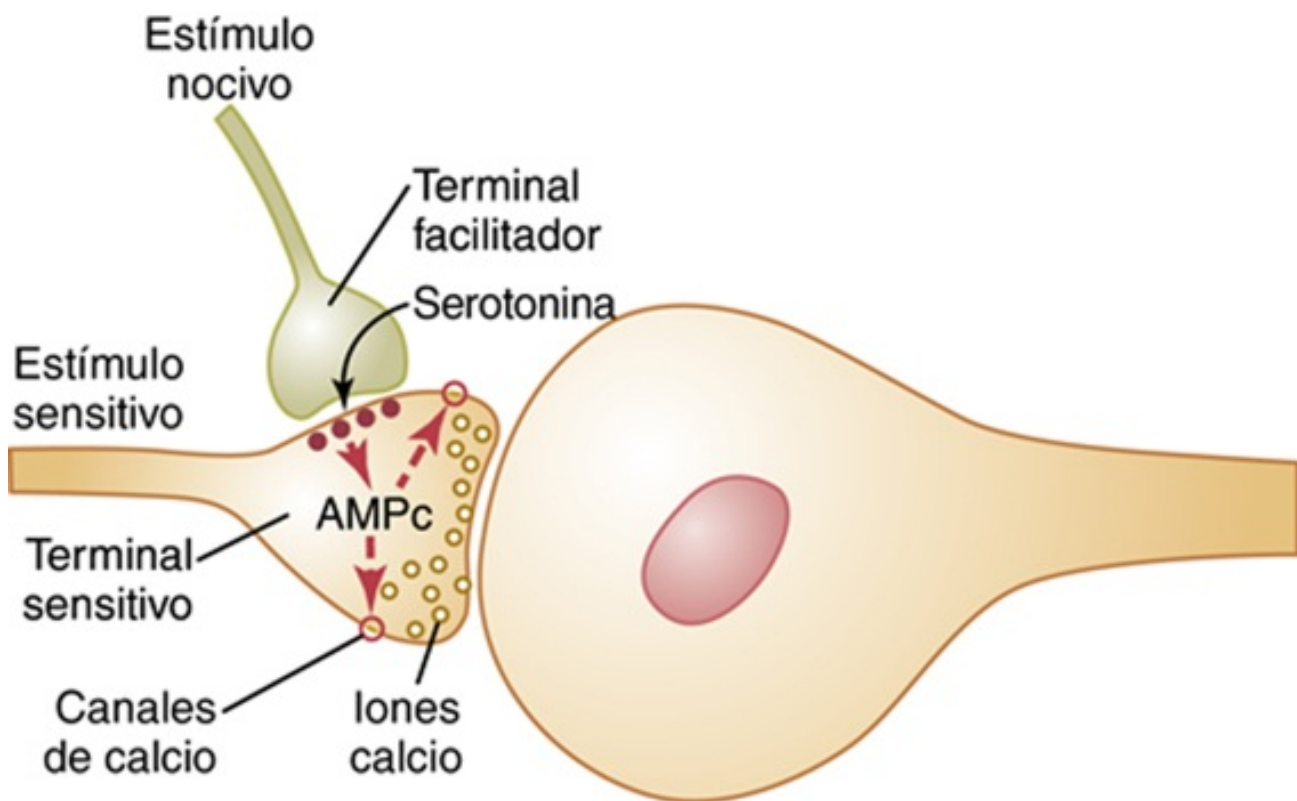


FIGURA 58-9 Sistema de memoria descubierto en el caracol *Aplysia*.

En cambio, si un estímulo nocivo excita el terminal facilitador al mismo tiempo que se estimula el terminal sensitivo, en vez de ir haciéndose cada vez más débil la señal enviada a la neurona postsináptica, la fluidez de la transmisión se vuelve en este caso progresivamente mayor, y seguirá siendo alta durante minutos, horas, días o, con un entrenamiento más intenso, hasta unas 3 semanas incluso sin necesidad de ninguna nueva estimulación del terminal facilitador. Por tanto, el estímulo nocivo hace que la vía de la memoria que atraviesa el terminal sensitivo quede *facilitada* durante días o semanas a partir de ese momento. Resulta especialmente interesante saber que, después de haberse producido la habituación, esta vía puede volver a convertirse en una vía facilitada solo con unos cuantos estímulos nocivos.

Mecanismo molecular de la memoria a medio plazo

Mecanismo de la habituación

A un nivel molecular, el efecto de la habituación sobre el terminal sensitivo obedece al cierre creciente de los canales de calcio que atraviesan la membrana del terminal, aunque no se conoce por completo la causa de este proceso. No obstante, la cantidad de iones calcio que pueden difundir hacia el interior del terminal habituado es mucho menor que la normal, y por tanto se libera mucho menos transmisor en el terminal sensitivo debido a que la entrada del calcio constituye el principal estímulo para la salida de este producto (según se explicó en el [capítulo 46](#)).

Mecanismo de la facilitación

En el caso de la facilitación, se cree que al menos parte del mecanismo molecular es el siguiente:

1. La estimulación del terminal presináptico facilitador al mismo tiempo que se activa el terminal sensitivo provoca la liberación de *serotonina* por la sinapsis facilitadora sobre la superficie del terminal sensitivo.

2. Esta sustancia actúa sobre los *receptores de serotonina* presentes en la membrana del terminal sensitivo, los cuales activan la enzima *adenilato ciclasa* en el interior de la membrana. La adenilato ciclasa da lugar después a la formación de *monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)*, también dentro del terminal presináptico sensitivo.
3. El AMPc activa una *proteína cinasa* que produce la fosforilación de una proteína integrante de los canales de potasio en la membrana del terminal sináptico sensitivo; esto a su vez bloquea los canales para la conductancia del potasio. El bloqueo puede durar desde minutos hasta varias semanas.
4. La falta de conductancia del potasio suscita un potencial de acción muy prolongado en el terminal sináptico porque hace falta la salida de estos iones para lograr la recuperación rápida del potencial de acción.
5. El potencial de acción prolongado origina una activación duradera de los canales de calcio, lo que permite la entrada de tremendas cantidades de iones calcio en el terminal sináptico sensitivo. Estos iones incrementan mucho la liberación del transmisor en la sinapsis, lo que facilita notablemente la comunicación sináptica hasta la neurona siguiente.

Por tanto, siguiendo una vía muy indirecta, el efecto asociativo producido por la estimulación del terminal facilitador al mismo tiempo que se activa el terminal sensitivo genera un aumento prolongado en la sensibilidad a la excitación de este último, que establece la huella de memoria.

Los estudios de Byrne et al., también en el caracol *Aplysia*, han sugerido otro mecanismo más de memoria sináptica. Sus trabajos han demostrado que la acción sobre una misma neurona de estímulos procedentes de fuentes independientes puede provocar, en las condiciones adecuadas, cambios a largo plazo en las *propiedades de membrana de la neurona postsináptica* en vez de la membrana neuronal presináptica, pero que conducen básicamente a los mismos efectos sobre la memoria.

Memoria a largo plazo

No existe una delimitación evidente entre los tipos más prolongados de memoria a medio plazo y la auténtica memoria a largo plazo. La distinción es solo de grado. Sin embargo, en general se piensa que la memoria a largo plazo depende de unos *cambios estructurales* reales sucedidos en las sinapsis, en vez de unos cambios meramente de carácter químico, que potencien o supriman la conducción de las señales. Una vez más, vamos a recordar los experimentos con animales primitivos (donde los sistemas nerviosos son mucho más fáciles de estudiar) que han aportado una inmensa contribución para comprender los posibles mecanismos de la memoria a largo plazo.

Durante la formación de la memoria a largo plazo se producen cambios estructurales en las sinapsis

Las imágenes tomadas con el microscopio electrónico en animales invertebrados han puesto de manifiesto la producción de múltiples cambios estructurales de tipo físico en muchas sinapsis durante la formación de las huellas de memoria a largo plazo. Estas modificaciones estructurales no sucederán si se administra un fármaco capaz de bloquear la síntesis de proteínas en la neurona presináptica; ni tampoco surgirá la huella de memoria permanente. Por tanto, parece que el desarrollo de una auténtica memoria a largo plazo depende de la reestructuración física de las propias sinapsis según un modo que varíe su sensibilidad para transmitir las señales nerviosas.

Los cambios estructurales importantes que suceden son los siguientes:

1. Aumento de los puntos para la liberación de vesículas de secreción de la sustancia transmisora.

2. Aumento de la cantidad de vesículas transmisoras liberadas.
3. Aumento del número de terminales presinápticos.
4. Variaciones en la estructura de las espinas dendríticas que permiten la transmisión de señales más potentes.

Así pues, por varios caminos diferentes, la capacidad estructural de las sinapsis para transmitir señales parece elevarse durante el establecimiento de unas auténticas huellas de memoria a largo plazo.

La cantidad de neuronas y sus conexiones muchas veces varían considerablemente durante el aprendizaje

Durante las primeras semanas, meses o quizás incluso 1 año de vida más o menos, muchas zonas del encéfalo generan un gran exceso de neuronas, y estas células dan origen a numerosas ramas axónicas para entablar conexiones con otras neuronas. Si los axones nuevos no llegan a las neuronas siguientes, a las células musculares o glandulares convenientes, se disolverán en un plazo de unas pocas semanas. Así pues, el número de conexiones neuronales queda determinado por *factores de crecimiento nervioso* específicos liberados en sentido retrógrado desde las células estimuladas. Además, cuando la conectividad sea insuficiente, toda la neurona que da origen a las ramas axónicas podría acabar por desaparecer.

Por tanto, poco después del nacimiento, el principio de «usar o tirar» rige el número final de neuronas y su conectividad en las porciones respectivas del sistema nervioso humano. Se trata de un tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si el ojo de un animal recién nacido se tapa durante muchas semanas después del parto, las neuronas de las bandas alternas de la corteza cerebral visual, conectadas normalmente al ojo cubierto, degenerarán y el ojo tapado permanecerá parcial o totalmente ciego durante el resto de su vida. Hasta hace poco tiempo se creía que el «aprendizaje» por modificación de la cantidad de neuronas en los circuitos de memoria era muy escaso en los animales y en el ser humano adulto; sin embargo, las investigaciones recientes indican que incluso los adultos recurren a este mecanismo, al menos en cierta medida.

Consolidación de la memoria

Para que la memoria a corto plazo se transforme en memoria a largo plazo capaz de evocarse semanas o años más tarde, debe quedar «consolidada». Es decir, si la memoria a corto plazo se activa repetidas veces, pondrá en marcha unos cambios anatómicos, físicos y químicos en las sinapsis que son responsables del tipo de memoria a largo plazo. Este proceso tarda de 5 a 10 min en producir una consolidación mínima y 1 h o más para una consolidación profunda. Por ejemplo, si el cerebro recibe una impresión sensitiva fuerte, pero a continuación va seguida en un plazo aproximado de 1 min por una convulsión cerebral inducida por medios eléctricos, la experiencia sensitiva no se recordará. Análogamente, una conmoción cerebral, la aplicación súbita de una anestesia general profunda o cualquier otro efecto que produzca un bloqueo pasajero en el funcionamiento dinámico del encéfalo, pueden impedir la consolidación.

La consolidación y el tiempo necesario para que suceda probablemente pueden explicarse recurriendo al fenómeno de la repetición de la memoria a corto plazo tal como se explica en el apartado siguiente.

La repetición potencia la transferencia desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo

Los estudios han puesto de manifiesto que la repetición de la misma información en la mente una y otra vez acelera y potencia el grado de transferencia desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo y, por tanto, aviva y favorece la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a repetir la información recién recibida, especialmente si capta la atención de la mente. Por tanto, al cabo de un plazo de tiempo, los rasgos esenciales de las experiencias sensitivas van quedando cada vez más fijos en los almacenes de la memoria. Este fenómeno explica por qué una persona es capaz de recordar pequeños fragmentos de información estudiados en profundidad mucho mejor que grandes cantidades estudiadas de un modo tan solo superficial. También justifica por qué una persona que esté plenamente despierta puede consolidar sus recuerdos mucho mejor que otra que se encuentre en un estado de cansancio mental.

Los recuerdos nuevos se codifican durante la consolidación

Uno de los rasgos más importantes de la consolidación consiste en que los recuerdos nuevos se *codifican* en clases diferentes de información. Durante este proceso se extraen los tipos análogos desde los depósitos con el fin de guardar los recuerdos y se emplean como ayuda para procesar la información nueva. Se comparan las semejanzas y las diferencias entre lo nuevo y lo antiguo, y parte del proceso de almacenamiento consiste en acumular la información acerca de estas semejanzas y diferencias, en vez de guardar los contenidos nuevos sin procesar. Por tanto, durante la consolidación, los recuerdos nuevos no se depositan al azar en el cerebro sino que se conservan en asociación directa con otros recuerdos del mismo tipo. Este proceso es un requisito necesario para poder ser capaces de «consultar» el archivo de la memoria en una fecha posterior si se quiere encontrar la información precisa.

Importancia de determinados componentes específicos del cerebro en el proceso de la memoria

El hipocampo favorece el almacenamiento de los recuerdos: la amnesia anterógrada se produce después de lesiones hipocámpicas sostenidas

El hipocampo es la porción más medial de la corteza en el lóbulo temporal, donde se pliega en un principio siguiendo un sentido medial por debajo del cerebro y después un sentido ascendente hacia la cara interna inferior del ventrículo lateral. Los dos hipocampos se han extirpado para el tratamiento de la epilepsia en unos cuantos pacientes. Este procedimiento no afecta seriamente a la memoria de una persona en lo que atañe a la información almacenada en el cerebro antes de extraer los hipocampos. Sin embargo, una vez realizada la técnica, a partir de entonces prácticamente pierden su capacidad para guardar recuerdos de *tipo verbal y simbólico* (memoria de tipo declarativo) en la memoria a largo plazo, o incluso en la memoria a medio plazo cuya duración sea superior a unos minutos. Por tanto, estas personas son incapaces de crear nuevos recuerdos a largo plazo con aquellos tipos de información que constituyen los cimientos para la inteligencia. Este trastorno se denomina *amnesia anterógrada*.

¿Pero por qué el hipocampo tiene tanta trascendencia en sus aportaciones al cerebro para almacenar nuevos recuerdos? La respuesta más probable señala que esta estructura se cuenta entre las vías de salida más importantes procedentes de las áreas de «recompensa» y «castigo» del sistema

límbico, según se explica en el [capítulo 59](#). Los estímulos sensitivos o los pensamientos que suscitan dolor o aversión activan los *centros del castigo* límbicos, y los estímulos que generan placer, felicidad o una sensación reconfortante activan los *centros de la recompensa* también límbicos. En conjunto, todos ellos procuran el estado de ánimo y las motivaciones que mueven a una persona. Entre estas últimas figura el impulso que lleva al cerebro a recordar aquellas experiencias y pensamientos que le resultan agradables o desagradables. Los hipocampos, en particular, en menor medida, y los núcleos dorsomediales del tálamo, otra estructura de tipo límbico, han resultado especialmente importantes para tomar la decisión acerca de cuáles de nuestros pensamientos reúnen un interés suficiente como para merecer el recuerdo en virtud de las facetas de la recompensa o el castigo.

Amnesia retrógrada: incapacidad para recuperar los recuerdos del pasado

Cuando existe una amnesia retrógrada, es fácil que su grado sea mucho mayor para los acontecimientos recientes que para los sucesos del pasado remoto. La razón para esta diferencia quizás estribé en que los recuerdos distantes se han repetido tantas veces que las huellas de memoria se encuentran profundamente engranadas, y los componentes de estos recuerdos se guardan en extensas regiones del encéfalo.

En algunas personas con lesiones del hipocampo, aparece un cierto grado de amnesia retrógrada además de la anterógrada, lo que indica que estos dos tipos como poco están parcialmente relacionados y que las lesiones del hipocampo tienen la capacidad de producir ambas clases. Sin embargo, la alteración de algunas zonas talámicas puede dar lugar específicamente a una amnesia retrógrada sin originar una amnesia anterógrada apreciable. Una posible explicación para este hecho dice que el tálamo puede adoptar un papel de ayuda a la persona para «indagar» en los depósitos de la memoria y, así, «leer» los recuerdos. Es decir, el proceso de la memoria no solo requiere el almacenamiento de los recuerdos sino también una capacidad para buscarlos y encontrarlos en un tiempo posterior. La posible intervención del tálamo en este mecanismo se explica más a fondo en el [capítulo 59](#).

El hipocampo no es importante para el aprendizaje reflejo

Las personas con lesiones en el hipocampo no suelen tener problemas para aprender habilidades físicas que no entrañen la verbalización o la inteligencia de tipo simbólico. Por ejemplo, aún son capaces de adquirir las destrezas físicas y manuales rápidas que hacen falta en muchas clases de deporte. Este tipo de aprendizaje se denomina *aprendizaje manual* o *aprendizaje reflejo*; depende de la reiteración física de las tareas requeridas de nuevo una y otra vez, en vez de su repetición simbólica en la mente.

Bibliografía

- Bizley JK, Cohen YE. The what, where and how of auditory-object perception. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:693.
- Euston DR, Gruber AJ, McNaughton BL. The role of medial prefrontal cortex in memory and decision making. *Neuron*. 2012;76:1057.
- Flavell CR, Lambert EA, Winters BD, Bredy TW. Mechanisms governing the reactivation-dependent destabilization of memories and their role in extinction. *Front Behav Neurosci*. 2013;7:214.
- Friederici AD. The brain basis of language processing: from structure to function. *Physiol Rev*. 2011;91:1357.
- Haggard P. Human volition: towards a neuroscience of will. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:934.
- Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR. The molecular and systems biology of memory. *Cell*. 2014;157:163.
- LaBar KS, Cabeza R. Cognitive neuroscience of emotional memory. *Nat Rev Neurosci*. 2006;7:54.
- Lee YS, Silva AJ. The molecular and cellular biology of enhanced cognition. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:126.
- Lynch MA. Long-term potentiation and memory. *Physiol Rev*. 2004;84:87.
- Markowitsch HJ, Staniloiu A. Amnesic disorders. *Lancet*. 2012;380:1429.
- Ma WJ, Husain M, Bays PM. Changing concepts of working memory. *Nat Neurosci*. 2014;17:347.
- Rasch B, Born J. About sleep's role in memory. *Physiol Rev*. 2013;93:681.
- Rizzolatti G, Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Rozzi S. Cortical mechanisms underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action understanding. *Physiol Rev*. 2014;94:655.
- Rogerson T, Cai DJ, Frank A, et al. Synaptic tagging during memory allocation. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:157.
- Roth TL, Sweatt JD. Rhythms of memory. *Nat Neurosci*. 2008;11:993.
- Stickgold R, Walker MP. Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. *Nat Neurosci*. 2013;16:139.
- Tanji J, Hoshi E. Role of the lateral prefrontal cortex in executive behavioral control. *Physiol Rev*. 2008;88:37.

CAPÍTULO 59

Mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación: el sistema límbico y el hipotálamo

El control del comportamiento es una función asignada al sistema nervioso en su integridad. Incluso el ciclo del sueño y la vigilia explicado en el [capítulo 60](#) es uno de nuestros patrones más importantes de comportamiento.

En este capítulo, primero nos ocupamos de los mecanismos que controlan los niveles de actividad en las diferentes porciones del encéfalo. A continuación, estudiamos las causas de los impulsos que activan las motivaciones, especialmente el control que ejerce este sistema sobre el proceso de aprendizaje y los sentimientos de placer y de castigo. Estas funciones del sistema nervioso asientan sobre todo en las regiones basales del encéfalo, que en su conjunto reciben la denominación general de *sistema límbico*, lo que quiere decir sistema «límitrofe».

Sistemas activadores-impulsores del encéfalo

Sin el envío constante de las señales nerviosas desde las porciones inferiores del encéfalo hacia el cerebro, este último no serviría para nada. En realidad, cualquier compresión intensa sobre el tronco del encéfalo a la altura de la unión entre el mesencéfalo y el cerebro, como a veces sucede con un tumor pineal, suele hacer que una persona entre en un coma sin remisión por el resto de su vida.

Las señales nerviosas del tronco del encéfalo activan el componente cerebral del encéfalo por dos caminos: 1) mediante la estimulación directa de un nivel de actividad neuronal de fondo en amplias regiones del cerebro, y 2) por medio de la puesta en marcha de sistemas neurohormonales capaces de liberar neurotransmisores específicos facilitadores o inhibidores de tipo hormonal en determinadas zonas del encéfalo.

Control de la actividad cerebral mediante señales excitadoras continuas procedentes del tronco del encéfalo

Área reticular excitadora del tronco del encéfalo

La [figura 59-1](#) muestra un sistema general encargado de controlar el nivel de actividad del encéfalo. Su componente impulsor central consiste en una zona excitadora situada en la *formación reticular de la protuberancia y el mesencéfalo*. Esta región también se la conoce con la denominación de *área facilitadora bulborreticular*. Ya hemos comentado dicha estructura en el [capítulo 56](#), pues es la misma área reticular del tronco del encéfalo que transmite señales facilitadoras en sentido *descendente hacia la médula espinal* para mantener el tono de los músculos antigravitatorios y controlar los niveles de actividad de los reflejos medulares. Además de las citadas señales descendentes, esta región también envía una abundancia de señales en sentido ascendente. La mayoría de estas señales primero van al tálamo, donde excitan a un nuevo grupo de neuronas que transmiten señales nerviosas hacia todas las regiones de la corteza cerebral, así como hasta múltiples zonas subcorticales.

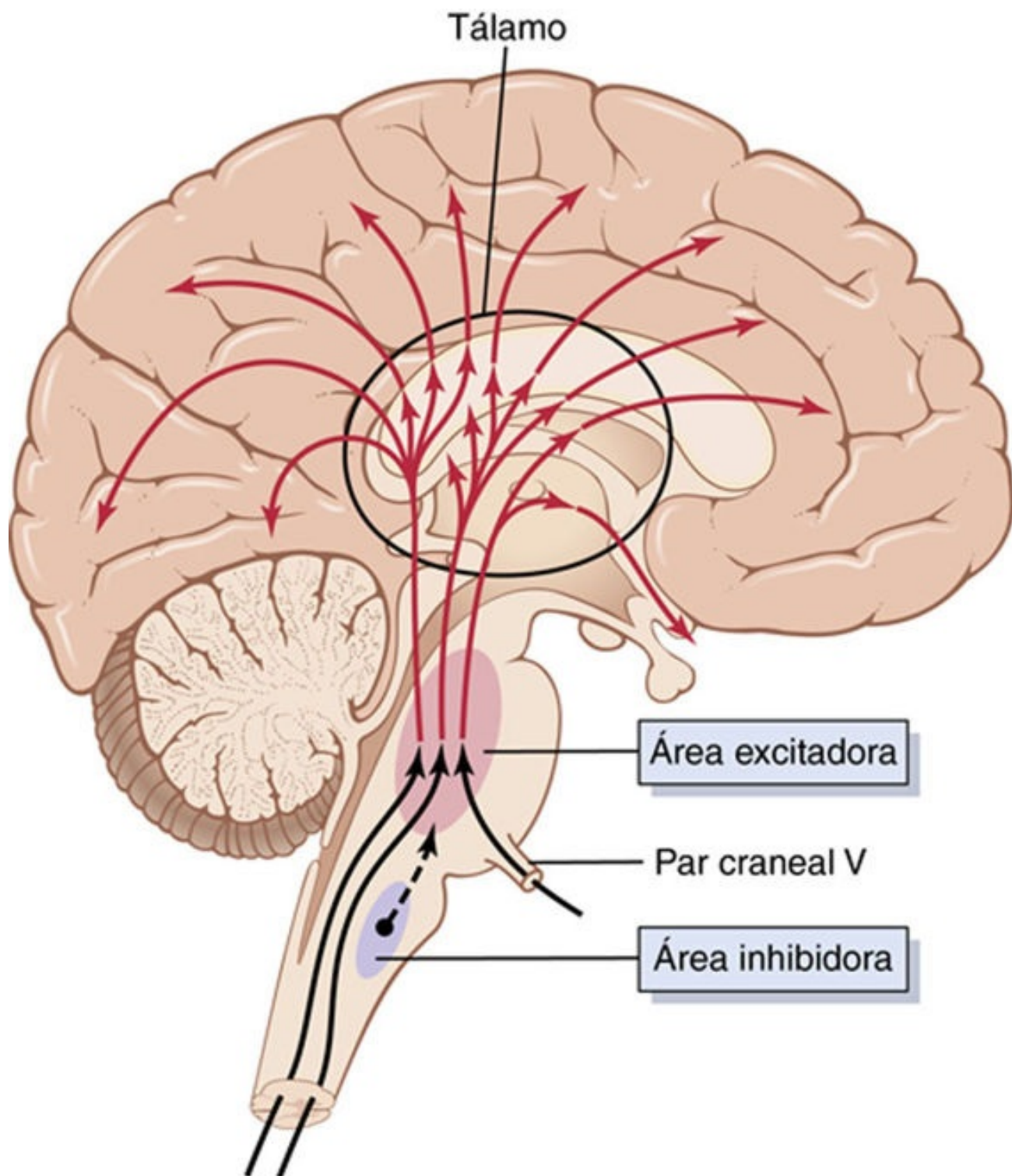


FIGURA 59-1 Sistema excitador-activador del encéfalo. También se observa un área inhibidora en el bulbo raquídeo capaz de inhibir o deprimir el sistema activador.

Las señales que atraviesan el tálamo son de dos tipos. Uno consiste en unos potenciales de acción de conducción rápida que excitan el cerebro tan solo durante unos pocos milisegundos. Nacen en los grandes somas neuronales situados por toda el área reticular del tronco del encéfalo. Sus terminaciones nerviosas liberan el neurotransmisor *acetilcolina*, que actúa como un agente excitador, cuya acción solo dura unos cuantos milisegundos antes de ser destruida.

El segundo tipo de señal excitadora se origina en una gran cantidad de pequeñas neuronas dispersas por todo el área reticular excitadora del tronco del encéfalo. Una vez más, la mayoría de ellas se dirigen hacia el tálamo, pero esta vez a través de pequeñas fibras de conducción lenta que hacen sinapsis sobre todo en los núcleos talámicos intralaminares y en los núcleos reticulares que cubren la superficie del tálamo. Desde ellos, se distribuyen otras fibras pequeñas nuevas por toda la

corteza cerebral. El efecto excitador ocasionado por este último sistema de fibras puede robustecerse progresivamente en un plazo que va desde muchos segundos hasta 1 min o más tiempo, lo que indica que sus señales resultan especialmente importantes para controlar el nivel de excitabilidad de fondo a más largo plazo en el encéfalo.

Activación del área excitadora por las señales sensitivas periféricas

El nivel de actividad del área excitadora en el tronco del encéfalo y, por tanto, el de todo el encéfalo, viene determinado en gran medida por la cantidad y el tipo de las señales sensitivas que llegan al encéfalo desde la periferia. En particular, las señales dolorosas aumentan la actividad de esta área excitadora y, por tanto, llaman potentemente la atención del cerebro.

La importancia de las señales sensitivas en la activación del área excitadora queda patente por los efectos que ejerce el corte del tronco del encéfalo por encima de aquel punto en que el par craneal V penetra en la protuberancia. Estos nervios son los más altos que llegan al encéfalo con una cantidad considerable de señales somatosensitivas. Cuando todas estas señales sensitivas recibidas desaparecen, el nivel de actividad del área excitadora encefálica disminuye súbitamente, y el encéfalo pasa al instante a una situación de actividad muy reducida, que se acerca a un estado de coma permanente. Sin embargo, cuando el tronco del encéfalo se corta *por debajo* del par V, lo que respeta la entrada de muchas señales sensitivas procedentes de las regiones faciales y orales, se evita el coma.

Aumento de la actividad del área excitadora ocasionado por las señales de retroalimentación que regresan desde la corteza cerebral

A la corteza cerebral no solo llegan impulsos activadores desde el área excitadora bulborreticular del tronco del encéfalo, sino que también regresan señales de retroalimentación desde la corteza cerebral a esta misma área. Por tanto, en cualquier momento en que esta estructura quede activada por los procesos de pensamiento cerebrales o por procesos motores, se envían señales desde ella hacia el área excitadora del tronco del encéfalo, que a su vez manda otras señales hacia la corteza cerebral de carácter aún más excitador. Este proceso sirve para mantener el nivel de activación cortical o incluso para potenciarlo. Se trata de un mecanismo general de *retroalimentación positiva* que permite un refuerzo aún mayor de la actividad con cualquier otra actividad iniciada en la corteza cerebral, lo que se traduce en una mente «despierta».

El tálamo es un centro de distribución que controla la actividad en regiones específicas de la corteza

Como ya se señaló en el [capítulo 58](#), casi todas las áreas de la corteza cerebral están conectadas con su propia zona talámica muy específica. Por tanto, la estimulación eléctrica de un punto concreto en el tálamo en general activa su propia región particular restringida en la corteza. Además, por lo común las señales reverberan de un lado a otro entre el tálamo y la corteza cerebral, de modo que el primero excita a esta última y ella a continuación reexcita al tálamo a través de sus fibras de regreso. Se ha propuesto que el proceso de pensamiento crea unos recuerdos a largo plazo mediante la activación de tales señales mutuas de reverberación.

No está claro si el tálamo puede intervenir también para recuperar recuerdos específicos de la corteza o para activar procesos de pensamiento concretos, pero esta estructura posee un circuito neuronal adecuado para estos fines.

Un área reticular inhibidora se sitúa en la parte inferior del tronco del encéfalo

La **figura 59-1** aún ofrece otra zona que resulta importante para controlar la actividad del encéfalo. Se trata del *área inhibidora* reticular, que ocupa una posición medial y ventral en el bulbo raquídeo. En el **capítulo 56** estudiamos su capacidad para inhibir el área facilitadora reticular de la parte alta del tronco del encéfalo, y reducir así también la actividad de las porciones superiores del cerebro. Uno de los mecanismos seguidos para cumplir esta actividad consiste en excitar las *neuronas serotoninérgicas*, que a su vez segregan la neurohormona inhibidora *serotonina* en puntos cruciales del encéfalo; explicaremos este concepto con mayor detalle más adelante.

Control neurohormonal de la actividad encefálica

Aparte del control directo de la actividad cerebral efectuado mediante la transmisión específica de señales nerviosas desde las zonas inferiores del encéfalo hacia sus regiones corticales, a menudo se recurre todavía a otro mecanismo fisiológico más para controlar su situación. Este mecanismo consiste en segregar *sustancias hormonales neurotransmisoras excitadoras o inhibidoras* sobre el parénquima del encéfalo. Estas neurohormonas muchas veces persisten durante minutos u horas y proporcionan así largos períodos de control, en vez de una activación o una inhibición meramente instantáneas.

La **figura 59-2** contiene tres sistemas neurohormonales que se han estudiado con detalle en el encéfalo de la rata: 1) un *sistema noradrenérgico*; 2) un *sistema dopaminérgico*, y 3) un *sistema serotoninérgico*. La noradrenalina suele actuar como una hormona excitadora, mientras que la serotonina normalmente posee un carácter inhibidor y la dopamina es excitadora en algunas zonas, pero inhibidora en otras. Tal como cabría esperar, estos tres sistemas ejercen efectos diferentes sobre los niveles de excitabilidad en las distintas partes del encéfalo. El sistema de la noradrenalina está diseminado prácticamente por cualquiera de sus zonas, mientras que los sistemas de la serotonina y la dopamina van mucho más dirigidos hacia regiones específicas: el de la dopamina sobre todo a las áreas de los ganglios basales y el de la serotonina especialmente hacia las estructuras de la línea media.